

Tema 98. Métricas y evaluación de la calidad del software. La implantación de la función de calidad.
Tema 103. La calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servicios ISO 9004.

CEF.-

Calidad del software. Modelos y estándares

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Octubre 2026

Índice

- Introducción:
  - Conceptos básicos: calidad, control de la calidad, garantía de la calidad y calidad total
  - Métricas y evaluación de la calidad del software
  - Principios de calidad: principios SOLID y patrones de diseño
  - Herramientas

- Modelos de calidad:
  - Ámbito internacional:
    - ISO 9000
    - Modelos de calidad del producto software: McCall e ISO 25000 (SQuaRE)
    - Modelos de calidad de los procesos: ISO 33000 (SPICE), CMM y CMMI
    - Otros: PDCA, 6-sigma, SERVQUAL
  - Ámbito europeo:
    - Modelo EFQM
    - Marco común de evaluación (CAF)
  - Ámbito nacional:
    - Plan General de Garantía de Calidad
    - Interfaz de aseguramiento de calidad de Métrica v3
    - RD 951/2005. Programas
    - Modelos EVAM y Cyklos
    - Normas UNE sobre la calidad del dato (UNE 0077-0081)

Convocatoria 2025 (examen 16 julio 2026)

52. La norma ISO/IEC 15504 (SPICE) está orientada a:

a) La evaluación y mejora de la capacidad de los procesos de desarrollo y mantenimiento del software.
b) La definición de un lenguaje de programación normalizado.
c) La especificación de redes de telecomunicaciones seguras.
d) La definición de un modelo general del ciclo de vida del software para adquisición, desarrollo, operación y mantenimiento.

53. La norma ISO/IEC 12207 establece:

a) Un modelo para evaluar la capacidad y mejora de los procesos software.
b) Un modelo de calidad del producto software basado en características y subcaracterísticas.
c) Un marco de procesos, actividades y tareas del ciclo de vida del software.
d) Un método para definir la arquitectura lógica y física del sistema mediante vistas de diseño.

62. Según la ISO/IEC 25010 ¿Qué es la adecuación funcional?

a) La capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios cuando el producto se usa en las condiciones especificadas.
b) El desempeño de un producto en la realización de sus funciones dentro de unos parámetros de tiempo y rendimiento especificados y con un uso eficiente de recursos.
c) La capacidad de un producto de intercambiar información con otros productos y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten un mismo entorno y recursos.
d) La capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados sin interrupciones o fallos.

Convocatoria 2025 (examen 16 julio 2026)

66. ¿Qué permite la función de calidad (QFD)?

a) Convertir automáticamente los requisitos del cliente en casos de prueba y criterios de aceptación de calidad.
b) Definir restricciones técnicas internas de calidad del producto sin tomar como punto de partida las necesidades priorizadas del cliente.
c) Evaluar el coste de implantación del producto, prescindiendo de las necesidades de calidad explícitas del cliente en la definición del diseño.
d) Traducir las necesidades del cliente o usuario en características técnicas y prioridades de diseño y calidad.

71. En relación a la metodología de diagnóstico REDER, ¿a qué hace referencia la letra D?

a) Despliegue.
b) Dirección.
c) Disponibilidad.
d) Durabilidad.

Generales:

25. ¿Qué modelo de gestión de la calidad está especialmente diseñado para la autoevaluación en organizaciones del sector público?

a) CAF.
b) EFQM.
c) ISO 9001.
d) Lean Six Sigma.

2023

56. ¿Cómo se llama el metódo de evaluación utilizado por el modelo EFQM?

a) REDER.
b) EVAM.
c) CAF.
d) RED.

71. ¿Cómo se denomina el grado de relación que existe entre los datos y métodos o funciones internos de un módulo?

a) Acoplamiento.
b) Cohesión.
c) Complejidad.
d) Código duplicado.

2022

Ordinaria

7. En la Metodología Métrica V3, el aseguramiento de la calidad debe garantizarse:

a) En los procesos del PSI al EVS.
b) En los procesos del EVS al MSI.
c) Prioritariamente en las interfaces.
d) En los procesos de PSI a CSI.

19. ¿Cuál de los siguientes modelos de calidad fue desarrollado en el sector público de Europa e inspirado en el modelo EFQM?:

a) Modelo TQM (Total Quality Management).
b) Modelo CAF (Common Assessment Framework).
c) Modelo Six Sigma.
d) Modelo Lean Manufacturing.

2022

Extraordinaria

11. Señale la afirmación CORRECTA sobre las características de los modelos de gestión de la calidad:

a) El nuevo modelo EFQM pasa a contar con 6 criterios de evaluación distribuidos en tres bloques: dirección, ejecución y resultados.

b) La estructura del modelo CAF se basa en el análisis de 4 agentes facilitadores dentro de la organización: liderazgo, personas, procesos y alianzas.

c) El método DMAIC utilizado en el modelo Lean Six Sigma hace referencia a estas 5 fases: definir, medir, analizar, incrementar y controlar.

d) El modelo SERVQUAL de calidad de servicio se basa en la valoración de 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.

14. De acuerdo con la ISO 9004 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a las organizaciones excelentes en relación con las personas que trabajan en ellas, NO es correcta?:

a) Valoran a las personas que las integran.

b) Desarrollan las capacidades de las personas y garantizan la imparcialidad y la igualdad.

c) Dan reconocimiento a los esfuerzos para motivar a las personas, e incrementar su compromiso con la organización.

d) Adaptan su estructura organizativa para lograr los objetivos económicos.

Calidad del Software

- [Pressman]: Conformidad con los requisitos que se han declarado explícitamente sobre funcionalidad y rendimiento, cumplimiento de estándares o normas documentadas que se hayan establecido y existencia de otras características implícitas que son de esperar en un producto desarrollado en un contexto de práctica profesional.

- [Pressman, IS]: Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan.

- [SQUARE]: Capacidad de un producto software de satisfacer las necesidades establecidas e implícitas cuando se usa bajo unas condiciones especificadas.

Calidad del Software

- [ISO 9000:2026 3.5.2]: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.
  - Define calidad como concepto en general, no específica del software.
  - Definición adoptada por Métrica v3 en su Interfaz de Aseguramiento de la Calidad.

- Creación de productos software que tanto eficaz como eficientemente den completa satisfacción al usuario.

- A veces se pone el foco más en el producto (control de la calidad) y otras más en el proceso de desarrollo (garantía o aseguramiento de la calidad).

Control de Calidad

- Actividades cuyo objeto es comprobar si un **producto** posee, o no, unas determinadas características de calidad en el grado requerido.

- Pueden ser actividades estáticas, que no requieren la ejecución del producto. Entre otras:
  - Análisis estático de código fuente, con herramientas como SonarQube.
  - Revisiones Técnicas y Revisiones Formales de Métrica v3.

- Pueden ser actividades dinámicas, que requieren la ejecución del producto.
  - Pruebas unitarias, de integración, de sistema, de implantación, de aceptación y de regresión de M3.
  - Pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad, etc.
  - Pruebas de caja blanca, de caja negra, etc.

- El ámbito del control de calidad es el producto software, mientras que el ámbito de la garantía de calidad es, además, el proceso de desarrollo.

Garantía o Aseguramiento de la Calidad

- [ISO 9000]: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar **confianza** en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
- [IEEE] Modelo sistematizado y planificado de todas las acciones necesarias para proporcionar la adecuada confianza que el proyecto precisa para los requerimientos técnicos establecidos.
- [CAF2020] La garantía de calidad se centra en los **procesos** básicos para garantizar la calidad de un producto o servicio.
- [CAF2020] La garantía de calidad incluye el control de calidad (que se centra más en el producto).

Gestión de la Calidad Total

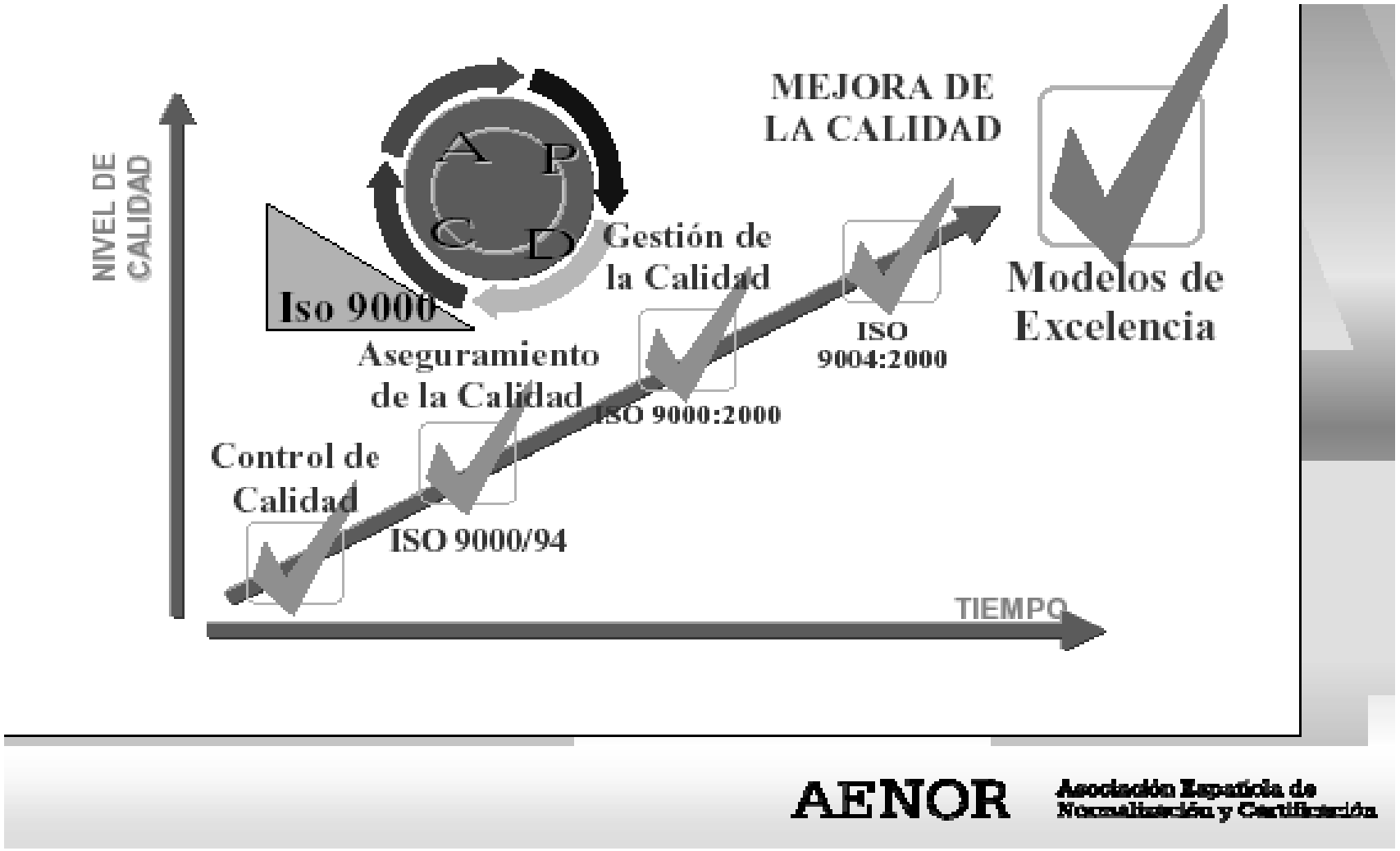
- La gestión de la calidad total (TQM, Total Quality Management) es una filosofía de gestión, centrada en el cliente, que implica a toda la organización (en todos sus niveles estratégicos, operativos, de apoyo) en la asunción de responsabilidades y la garantía de la calidad de sus productos/servicios y procesos, buscando la mejora continua de la eficacia de sus procesos en cada etapa.

- "Total" porque se debe involucrar a toda la organización, aplicando un enfoque holístico de gestión de la calidad, para satisfacer las necesidades o requerimientos de los clientes y en general involucrar a todos los grupos de interés (stakeholders).

- "Gestión" porque los gestores deben involucrarse estableciendo objetivos, métricas, haciendo seguimiento, formando al personal.

- El modelo se caracteriza por la búsqueda de la excelencia mediante la mejora continua. Relación con el Ciclo PDCA de Deming (Plan, Do, Check, Act).

Evolución y variantes del concepto **calidad**:



- Una métrica es una medida (cuantitativa normalmente) del grado, cantidad o tamaño que un producto o un proceso ofrece.

- En el ámbito de la IS las métricas permiten caracterizar un software o sistema de información, haciendo explícito nuestro producto o el estado de nuestro proyecto.

- Las métricas son indispensables para objetivar, bajo el principio de lo que no se puede medir, no se puede gestionar, ni mejorar.

Definiciones previas

- Acoplamiento: dependencia o conectividad de un módulo con otros módulos. El objetivo siempre será minimizar el nivel de acoplamiento entre módulos.

- Cohesión: grado de relación que existe entre los datos y métodos o funciones internos de un módulo. Debe ser lo más alta posible.

- Complejidad: dificultad de la lógica que sigue un determinado algoritmo. Thomas McCabe definió la métrica de complejidad ciclomática de un flujo de ejecución de un determinado código (analizando bucles, anidaciones, etc.).

- Cambios de códigos (code churn / rotación de código): frecuencia con la que se modifican, añaden o eliminan líneas de código.

- Código cubierto: porcentaje de código que se encuentra testeado (cubierto) por alguna prueba.

- Código muerto: código que no puede ser ejecutado con ninguna condición de entrada o de datos, por ejemplo, por condiciones imposibles de cumplir. Se debe eliminar.

- Código duplicado: código idéntico que se repite más de una vez dentro de la aplicación. Se debe refactorizar para eliminar estas duplicaciones y mejorar la calidad del código.

Métricas sobre el producto centradas en determinados aspectos, por ejemplo:

- Sobre la documentación asociada: cantidad, calidad y actualización adecuada.
- Del código fuente: comentarios, convenciones de nomenclaturas, estilo de codificación, etc.
- Del diseño: modularidad (acoplamiento y cohesión), interfaces, patrones de diseño, etc.
- De arquitectura: paquetes (o capas) de la aplicación, según los estándares de la organización. Uso de frameworks corporativos, microservicios, nube, servicios transversales AGE, etc.

Métricas del proceso de desarrollo o productividad del equipo de desarrollo:

- Tiempo de entrega (lead time): desde que se aprueban los requisitos hasta la entrega del software.
- Cantidad de código: medida habitualmente en KLOC, determina el tamaño de la aplicación.
- WIP (Work In Progress): trabajo en curso, el equipo ha comenzado y por tanto ya no está en el backlog.
- Agile Velocity (velocidad ágil): trabajo que el equipo puede completar en un período de tiempo determinado, generalmente cantidad de historias de usuario por sprint.
- Frecuencia de despliegue: frecuencia con la que se despliega software (mensual, diaria, por hora, etc.) y si esa cadencia ofrece suficiente valor.

Métricas de aspectos específicos

- Métricas de defectos, por ejemplo:
  - Número de defectos / KLOC.
  - Número de defectos antes de los despliegues vs. después.
  - Defectos reparados / Defectos informados.
  - Relación con el concepto de **deuda técnica**:
    - Coste de no hacer código de calidad.
    - Consecuencia derivada de la falta de atención a la calidad en el proceso de desarrollo de software.

- Métricas de mantenimiento, por ejemplo:
  - Coste de atender las peticiones de mantenimiento evolutivo, correctivo, adaptativo o perfectivo.
  - Evolución del flujo de requisitos = Requisitos añadidos / Requisitos iniciales.

- Métricas de prueba, entre otras:
  - Número de pruebas superadas / Número total de pruebas ejecutadas.
  - Número de pruebas fallidas / Número total de pruebas ejecutadas.

Métricas de aspectos específicos

- Métricas de rendimiento: miden tiempos de ejecución del software, tanto de cada uno de sus módulos, como del sistema al completo. Se trata por ejemplo de velocidad de respuesta, capacidad de respuesta ante datos en los límites previstos, o ante datos erróneos.

- Métricas de configuración: la configuración del entorno del sistema para su fácil y cómoda migración entre diferentes entornos.

- Métricas de recomendación (Net Promoter Score, NPS): refleja la voluntad de los clientes de recomendar una aplicación a otros.

- Métricas de seguridad.
- Métricas de usabilidad y de interfaz de usuario.
- Métricas de accesibilidad.
- …

Principios SOLID

S.O.L.I.D.

Principio de responsabilidad única *(**S**ingle Responsibility Principle)*

- Una clase debería tener una, y solo una, razón para cambiar. Una única función, responsabilidad. Cohesión.

Principio de abierto/cerrado *(**O**pen/Closed Principle)*

- Una clase debe estar abierta para extenderse o ampliarse, pero cerrada para modificarse.

Principio de sustitución de Liskov

- Las subclases deben ser sustituibles por las clases base sin alterar la funcionalidad del programa.
- Uso correcto de la herencia y el polimorfismo. Clase base “Ave” con método “volar()” y Subclase “Pingüino”.

Principio de segregación de la Interfaz

- Diseñar interfaces específicas para cada tipo de cliente y con pocos métodos, mejor que interfaces grandes y complejas.

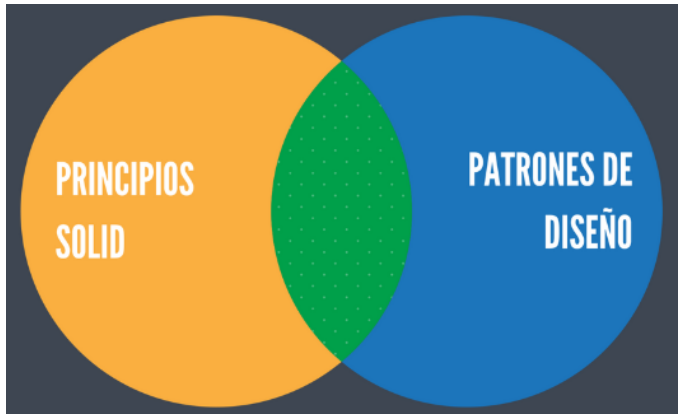
Principio de inversión de Dependencias

- Los módulos de alto nivel no deberían depender de módulos de bajo nivel. Ambos deberían depender de abstracciones y no de implementaciones o detalles concretos. Relacionado con un bajo acoplamiento.

Patrones de diseño

- La calidad del SW se puede aproximar en base al uso de una serie de patrones de diseño ampliamente usados y recomendados por diseñadores y programadores:
  - ***Patrones de creación***: Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton.
  - ***Patrones de comportamiento***: Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor.
  - ***Patrones estructurales*** (comunicación): Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Proxy.

Para más información de ambas cuestiones ver Tema 93: Técnicas de diseño de software. Diseño por capas y patrones de diseño.



Herramientas de calidad del software

- Herramientas de revisión estática del código:
  - SonarQube, Kiuwan, PMD, FindBugs, CheckStyle.

- Herramientas de ejecución de pruebas:
  - Pruebas funcionales: Selenium, UFT, Katalon Studio, Test Complete, Testim, Playwright.
  - Pruebas de API: SoapUI, Postman.
  - Pruebas de rendimiento: JMeter, LoadRunner, LoadNinja.
  - Pruebas de seguridad: w3af (Web Application Attack and Audit Framework), Arachni (web application scanner).

- Bases de datos de vulnerabilidades públicas como Exploit-DB.

- Herramientas de monitorización externa como DynaTrace o Amazon CloudWatch.





























Ejemplo: Unidad de Calidad en la OIP

- La Oficina de Informática Presupuestaria (OIP) de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) es una unidad TIC responsable de más de 200 aplicaciones software del ámbito económico-financiero y que cuenta con un equipo transversal de Calidad.

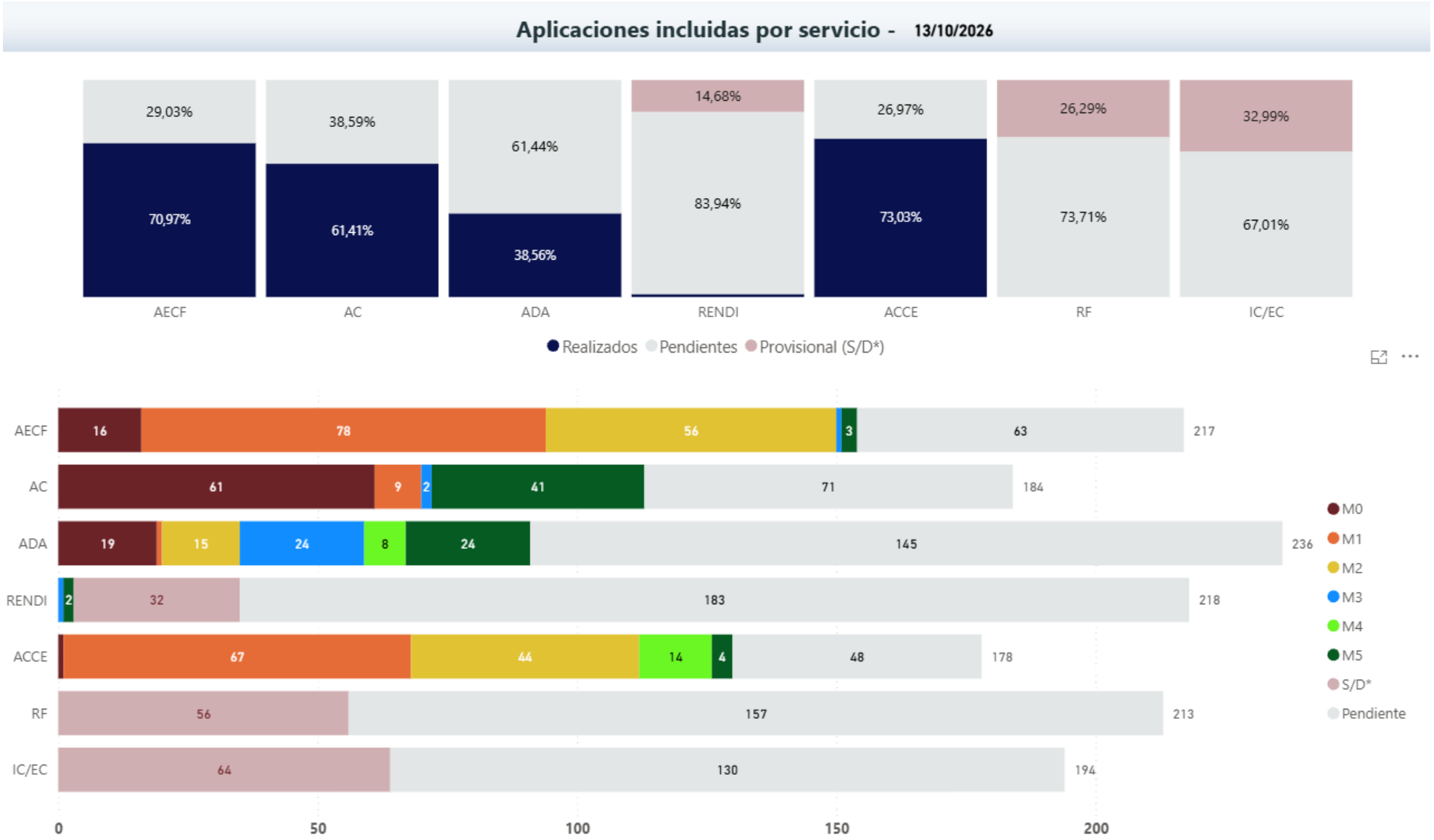
- Servicios ofrecidos:
  - Pruebas de Regresión Funcional (RF)
  - Análisis Estático de Código Fuente (AECF)
  - Pruebas de rendimiento (RENDI)
  - Análisis Dinámico de Aplicaciones (ADA)
  - Pruebas de accesibilidad (ACCE)
  - Integración continua y entrega continua (IC/EC)
  - Análisis de Componentes (AC)

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina de Informática Presupuestaria

- En varios de estos servicios de calidad se ha establecido un modelo con unos niveles de madurez de calidad, de forma que cada aplicación de la organización pueda ir subiendo de nivel de calidad en cada uno de los servicios.

Ejemplo. Unidad de Calidad en la OIP



Ejemplo. Unidad de Calidad en la OIP

Division, Aplicación

Selección múltiple

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA OIP

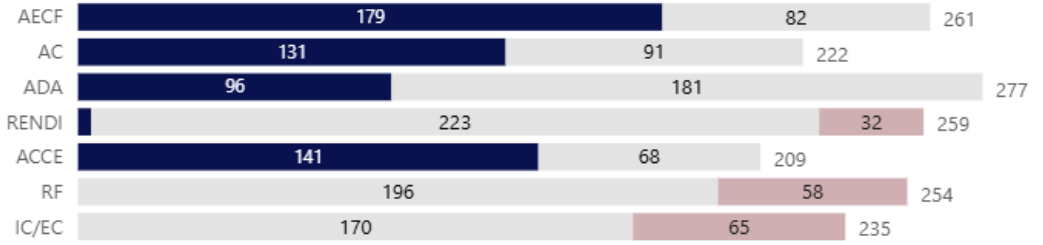
De un vistazo

Aplicación	AECF	AC	ADA	RENDI	ACCE	RF	IC/EC
5WS					N/A		S/D*
ABACO	M1	M0	M2		M5		
AccesoRemoto							
ACCESOSALA							
Adenda	M1	N/A	M2	S/D*	M1		
ALDEA	M2	M5	M3		M1		
ALFRED	M4	M0			N/A		
API CINCOnet 5SW	M1	M5	M4		N/A	S/D*	
API PGE					N/A		S/D*
ARDE	N/A	N/A				N/A	N/A
Ariadn@	M2	M5	M0	S/D*	M1	S/D*	S/D*
ARIEL	M0	M0			N/A	S/D*	
ARIEL_PLSQL	M1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ARTE					N/A		
ATENEA	M2	M0	M0	S/D*	M2	S/D*	S/D*
AUDInet	M1	M0			M1	S/D*	S/D*
AUDInetV2 ADMIN	M2	M5	M3			S/D*	S/D*
AUDInetV2 CFPAP	M2	M5					S/D*
AUDInetV2 CFSN		M0					S/D*
AUDInetV2 CORE	M2	M5					
AUDINETV2 FOCO							
AUDInetV2 GControl	M2	M5			M2		S/D*
AUDINETV2 GENIA							
AUDINETV2 SEGCONTROL							
AUDInetV2 SGC		M0					S/D*
AUDINETv2-Api-Auth							
BarIR	M2	M5	M0		M2	S/D*	S/D*
BÁSICAL	M0	M0	M0		M2		
BDNS Convocatorias	N/A		M2		N/A		
BDNS-CERTIFICADOS	M2	M0			M5		S/D*
BDNS-SERVICIOS	M5	M0	N/A		N/A		S/D*
BDNS-WEB							S/D*
BDNS-WS					N/A		S/D*

N/A | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S/D*

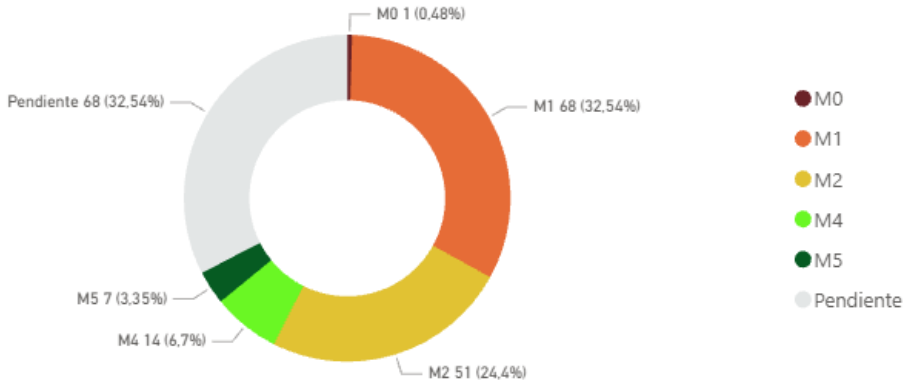
* Con pruebas en el servicio pero sin datos temporalmente

☐ Activo
☐ No Activo



Distribución de resultados de los análisis

ACCE Accesibilidad





AECF | AC | ADA | RENDI | ACCE | RF | IC/EC

Ver detalle ACCE

Última carga de datos realizada: 30/07/2026

Modelo madurez Análisis Estático de Código Fuente (AECF)

Esquema Nacional de Seguridad (Categoría del S.I)	Nivel de madurez	Requisitos para cumplir con el nivel de madurez				Análisis	
		Seguridad/Vulnerabilidad "Vulnerability"	Fiabilidad "Bugs"	Mantenibilidad "Code Smells"	%Duplicidad	Nivel de criticidad de las reglas	Nivel de análisis aplicado
	M0	Aplicación recien incluida en el servicio AECF					A1
Básica	M1	R1 = 0	%R1 < 25%	(P1/NLOC)*100 < 2%	<40%	Nivel alto	A1
Média	M2	R2 = 0	%R2 < 20%	(P2/NLOC)*100 < 1%	<20%	Nivel alto + nivel medio	A2
Alta	M3	R3 = 0	%R3 < 10%	(P3/NLOC)*100 < 0,5%	<15%	Nivel alto + nivel medio + nivel bajo	A3
	M4	R3 = 0	%R3 < 5%	(P3/NLOC)*100 < 0,10%	<10%	Nivel alto + nivel medio + nivel bajo	A3
	M5	R3 = 0	%R3 = 0%	(P3/NLOC)*100 < 0,05%	<5%	Nivel alto + nivel medio + nivel bajo	A3

Rx: Nº reglas no cumplidas del nivel de análisis Ax

%Rx: Porcentaje de reglas no cumplidas en el nivel de análisis Ax.

Px: Nº problemas en el nivel de análisis Ax

NLOC: Nº de líneas de código analizadas

Modelo madurez Análisis Estático de Código Fuente (AECF)

- Es decir, las principales métricas utilizadas en este servicio son:
  - El nivel de vulnerabilidad se calcula como:

$$vulnerabilidad = Nº\ de\ reglas\ con\ imcumplimiento\ del\ nivel\ de\ análisis\ Ax$$

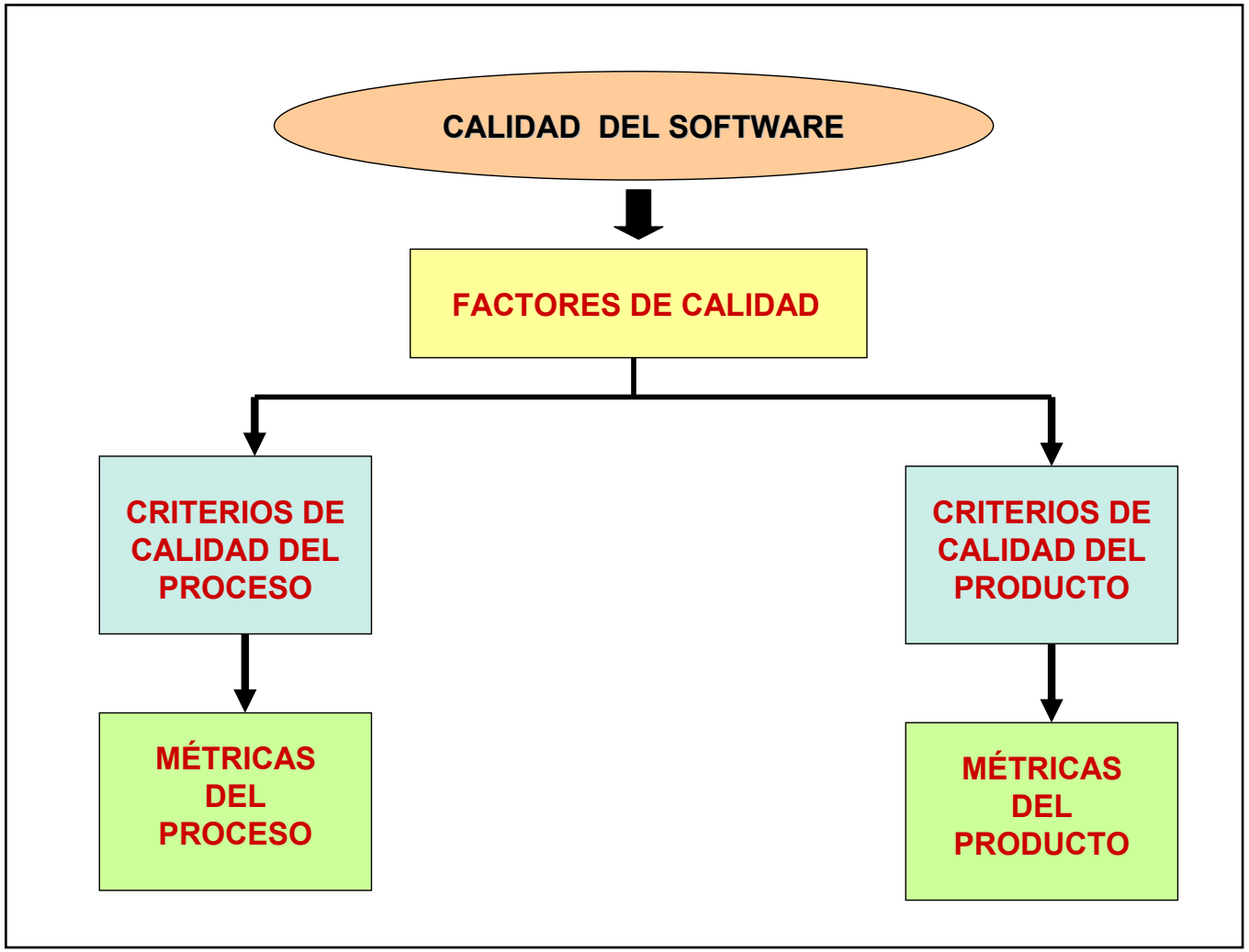
  - El nivel de fiabilidad se calcula con la siguiente fórmula:

$$fiabilidad = \%Rx = \frac{Nº\ de\ reglas\ con\ incumplimiento}{número\ de\ reglas\ por\ lenguaje\ existente\ en\ la\ aplicación} * 100$$

  - El nivel de mantenibilidad se calcula con la siguiente fórmula:

$$mantenibilidad = \% = \frac{Nº\ de\ problemas\ en\ el\ nivel\ de\ análisis\ Ax}{Nº\ de\ líneas\ de\ código\ analizadas} * 100$$

- Esquema genérico para establecer un modelo de calidad del software:



Modelos de calidad

Internacional:

1. Familia **ISO 9000**: Sistemas de Gestión de la Calidad
2. Factores de calidad de **McCall**
3. Familia **ISO 25000**: SQuaRE
4. Familia **ISO 33000**: SPICE
5. Los modelos de madurez de la capacidad **CMM-SW** y **CMMI**

Europeo:

1. Modelo **EFQM** de excelencia
2. Marco común de autoevaluación **CAF**

Nacional:

1. Plan General de Garantía de la Calidad
2. Interfaz de Aseguramiento de la Calidad de **Métrica v3**
3. Marco general de mejora de la calidad en la AGE. **RD 951/2005**
4. Modelos **EVAM** y **Cyklos**
5. Normas **UNE** sobre la **calidad del dato**

Familia ISO 9000. Gestión de la Calidad

- Conjunto de estándares de ámbito nacional, europeo e internacional (ej. UNE-EN ISO 9000:2026) para el ámbito de la gestión de la calidad.

- Calidad en general, no específica del software (salvo la 90003).

- Principales normas:

  - ISO 9000: Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.

  - ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

  - ISO 9004: Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido.

  - ISO 90003: Ingeniería del software. Guía de aplicación de la ISO 9001 al software.

UNE-EN ISO 9000:2026

Sistemas de gestión de la calidad. **Fundamentos y vocabulario.**

- Esta norma describe los conceptos básicos (terminología) y los principios fundamentales de la gestión de la calidad.

- Aplicable a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, complejidad o modelo de negocio (no específica del software).

- Los 7 principios de la gestión de la calidad:

1. **Enfoque al cliente** (customer focus)
2. **Liderazgo** (leadership)
3. **Compromiso de las personas** (engagement of people)
4. **Enfoque a procesos** (process approach)
5. **Mejora** (improvement)
6. **Toma de decisiones basada en la evidencia** (evidence-based decision making)
7. **Gestión de las relaciones** (relationship management)



UNE-EN ISO 9000:2026

Algunas definiciones disponibles gratuitamente, por ejemplo:

- **Calidad**: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

  - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente.

  - “Inherente”, en contraposición a “asignado”, significa que existe en el objeto como una característica permanente. El precio es una característica asignada al objeto, no es una característica de la calidad de ese objeto.

  - La calidad es conformidad de unas características con unos requisitos. Un mismo elemento puede ser de gran calidad para un propósito y de mala calidad para otro, porque los requisitos son distintos.

UNE-EN ISO 9001:2026

Sistemas de Gestión de la Calidad. **Requisitos**.

- Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:

  a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables.

  b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos.

- Norma usada para obtener la correspondiente **certificación** (por ejemplo, AENOR certifica).

UNE-EN ISO 9001:2026

- Desarrollo del principio de “enfoque a procesos”:
  - Se promueve la adopción de un enfoque a procesos al establecer, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente.
  - Este enfoque a proceses implica la determinación y la gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de lograr los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización.

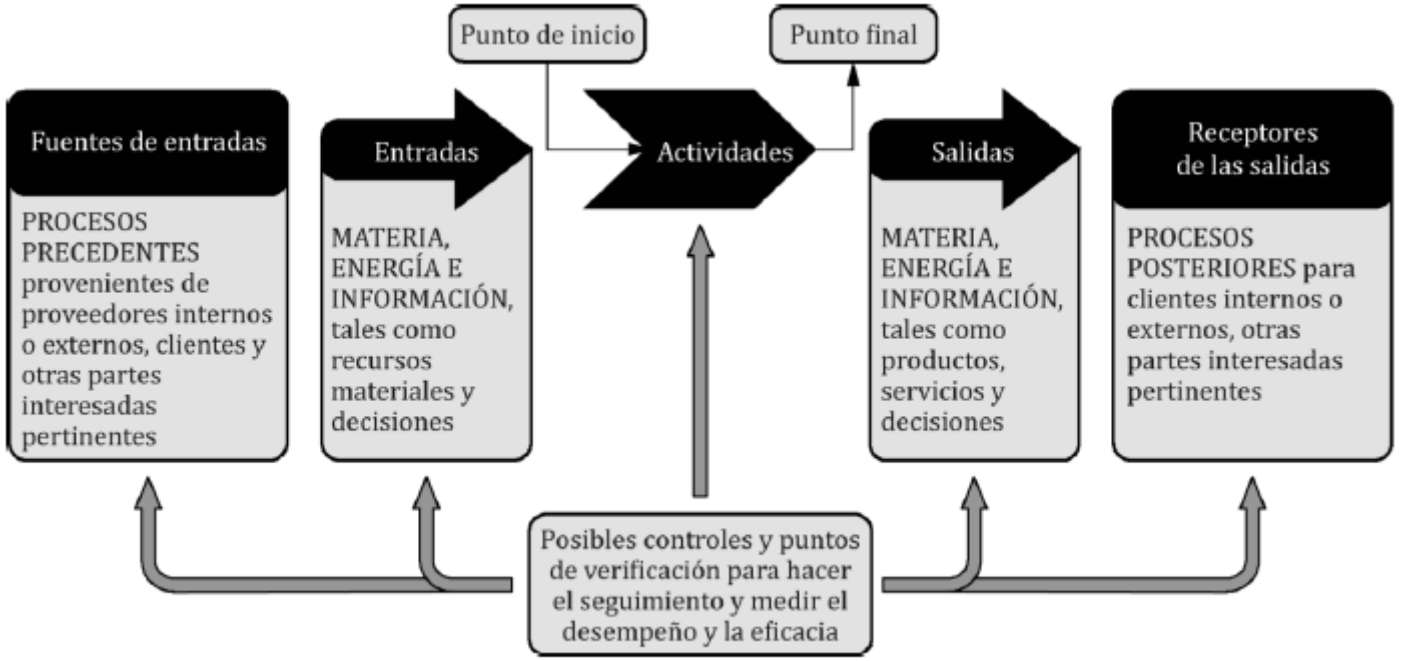
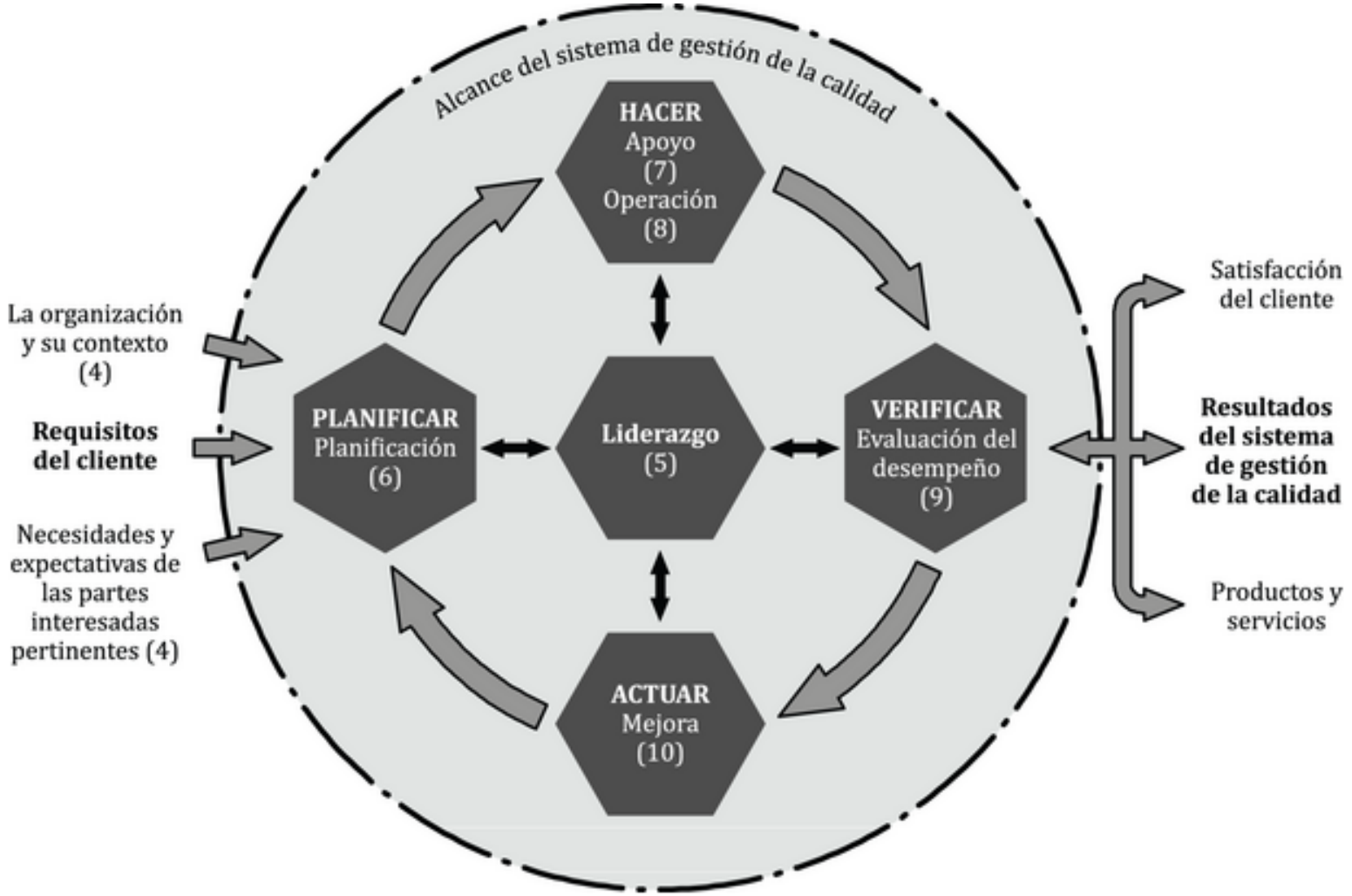


Figura 1 – Representación esquemática de los elementos de un proceso

UNE-EN ISO 9001:2026

- Representación de los apartados de la norma y su relación con el ciclo PHVA (PDCA):



UNE-EN ISO 9001:2015

Ejemplos de algunos requisitos de la norma (versión 2015):

4.4.1. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad (SGC).

5.2.1. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

6.3. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada.

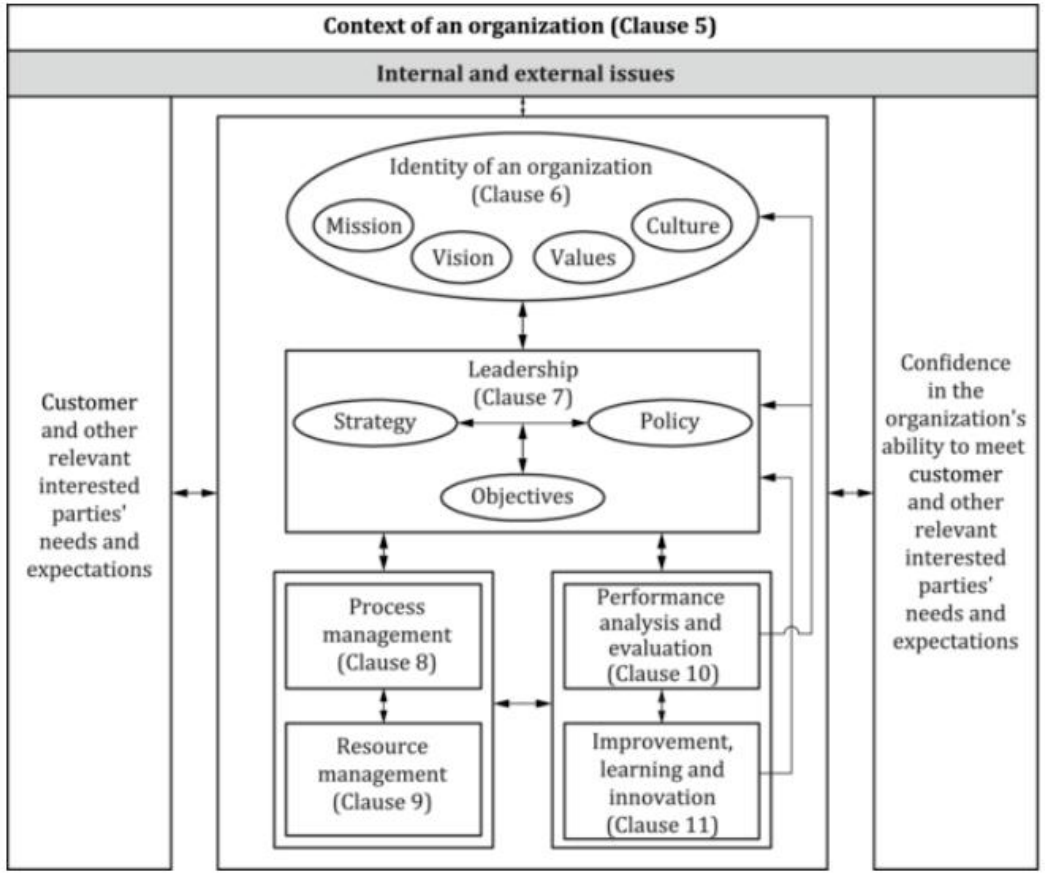
7.1.3. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios (edificios, equipos HW, SW, TIC, etc.)

9.2.1. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme con los requisitos de esta norma.

UNE-EN ISO 9004:2018

Gestión de la calidad. Calidad de una organización. **Orientación para lograr el éxito sostenido**

- Es coherente con los principios de la ISO 9000 y proporciona orientación/directrices para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos de la ISO 9001.
- Considera un rango más amplio de temas que pueden conducir a la mejora del desempeño global de la organización: identidad de la organización, gestión de procesos, gestión de recursos, etc.
- Incluye una metodología de autoevaluación para evaluar el nivel de madurez de su propio sistema de gestión de la calidad.
- Relacionada más con el concepto de Gestión de la Calidad Total (TQM).



UNE-EN ISO 90003:2005

Ingeniería del software. Guía de aplicación de la ISO 9001:2000 al software

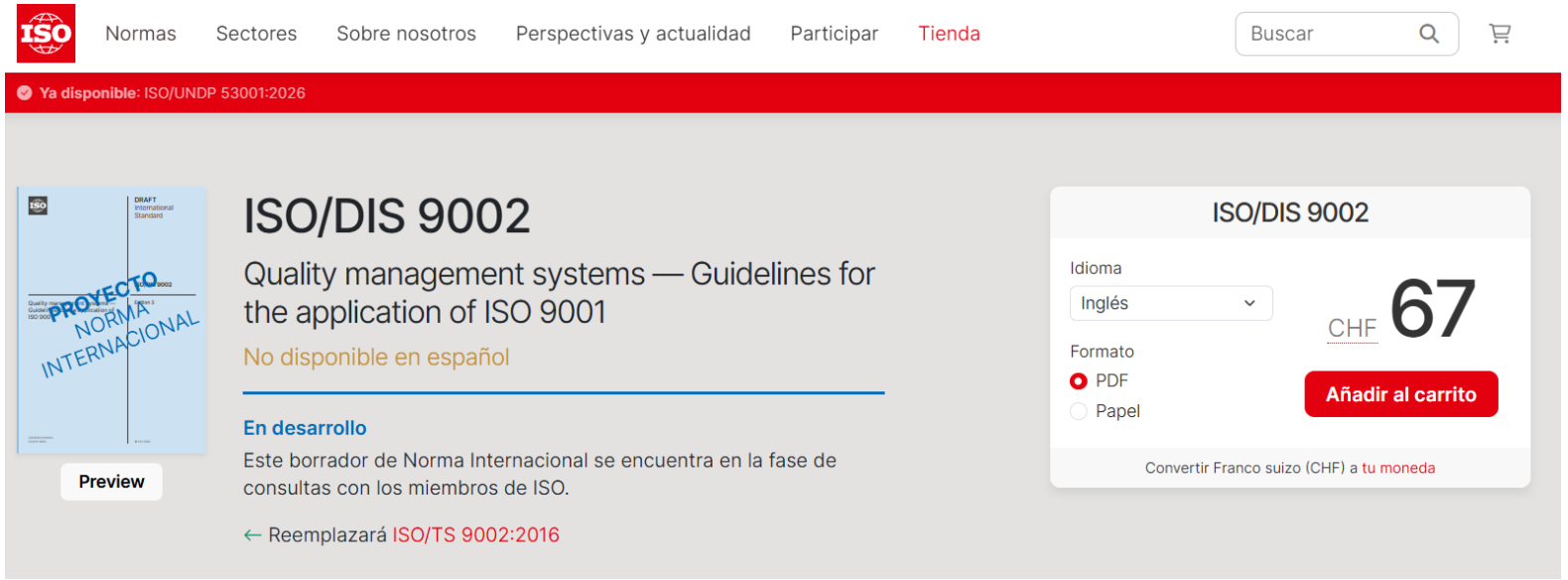
- Guía para que las organizaciones apliquen la ISO 9001 (genérica), al ámbito específico de la adquisición, provision, desarrollo, operación y mantenimiento del software.
- Aún vigente desde 2005, aunque será actualizada por PNE-ISO/IEC DIS 90003, cuyo equivalente internacional es ISO/IEC/IEEE 90003:2018.
- Norma independientemente de la tecnología concreta utilizada, modelo del ciclo de vida, procesos de desarrollo o estructura organizacional.
- Al igual que la ISO 9001, se estructura fuertemente en el ciclo PDCA y en el razonamiento basado en riesgos.
- Propone apoyarse complementariamente en los procesos definidos en la ISO12207 de Sistemas e Ingeniería del Software. Procesos del ciclo de vida del software.

ISO/DIS 9002

Sistemas de Gestión de la Calidad. Guía de la aplicación de la ISO 9001

- Su objetivo es ayudar para la implementación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con la ISO 9001:2026 [obp].

- Actualmente se encuentra en fase de desarrollo (DIS, Draft International Estándar) y reemplazará a la especificación técnica ISO/TS 9002:2016.



Modelo de calidad de McCall

- Modelo clásico de referencia propuesto por Jim McCall en 1977.

- Es un modelo de calidad del **producto** software en el que se identifican:
  - 11 **factores de calidad**
  - 23 criterios
  - 41 métricas.

- Los factores se agrupan 3 categorías:

  - Operación del producto

  - Revisión del producto: capacidad de ser modificado.

  - Transición del producto: adaptabilidad a nuevos ambientes y entornos.



Modelo de calidad de McCall

- Cada uno de los factores se descompone en un conjunto de 23 criterios o atributos internos de calidad que, cuando están presentes contribuyen al factor asociado.

Trazabilidad	Operatividad	Coherencia	Precisión	Tolerancia al error	Sencillez
Modularidad	Generalidad	Expansibilidad	Instrumentación (medición)	Auto descripción	Eficiencia de ejecución
Eficiencia de almacenamiento	Control de acceso	Facilidad de auditoría	Integridad	Facilidad de aprendizaje	Comunicatividad
Independencia entre sistema y software	Independencia del hardware	Compatibilidad de comunicaciones	Compatibilidad de datos	Concisión	

- Para cada criterio (o incluso factor) de calidad es necesario definir un conjunto de métricas (al menos una), que son medidas cuantitativas (y en ocasiones subjetivas) que dan una indicación del grado en que el producto posee ese atributo de calidad. Ejemplos:
  - Fiabilidad = 1 – (Nº errores / KLOC)
  - Facilidad de mantenimiento = 1 – 0,1 x (Nº días-persona por corrección)

Familia ISO 25000. SQuaRE

- Conjunto de normas para evaluar la calidad del **producto software**.

- SQuaRE: Systems and software Quality Requirements and Evaluation.
- Requisitos y evaluación de la calidad del software y los sistemas.



- Se organiza en divisiones:
  - ISO/IEC 2500n: División para gestión de la calidad.
    - ISO/IEC 25000: Guía e introducción a la serie.
  - ISO/IEC 2501n: División para los modelos de calidad del software.
    - ISO/IEC **25010**: **Modelo de calidad del producto** software. 9 características.
    - ISO/IEC 25012: Modelo de la calidad del dato. Mismas características que UNE 0081.
  - ISO/IEC 25020: Framework de medición de la calidad.
  - ISO/IEC 25030: Framework de requisitos de la calidad.
  - ISO/IEC 25040: Proceso de evaluación de la calidad.

ISO/IEC 25010:2023. SQuaRE. Modelo de calidad del producto

- Modelo de calidad: conjunto definido de características, y las relaciones entre ellas, que ofrecen un marco de trabajo para especificar requisitos de calidad y para evaluar la calidad.

- Se certifica la calidad del producto software en base a estas 9 características (y subcaracterísticas):

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL CORRECCIÓN FUNCIONAL PERTINENCIA FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL UTILIZACIÓN DE RECURSOS CAPACIDAD	COEXISTENCIA INTEROPERABILIDAD	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN APRENDIZABILIDAD OPERABILIDAD PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO INCLUSIVIDAD ASISTENCIA AL USUARIO AUTO-DESCRIPTIVIDAD	AUSENCIA DE FALLOS DISPONIBILIDAD TOLERANCIA A FALLOS RECUPERABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD NO-REPUDIO RESPONSABILIDAD AUTENTICIDAD RESISTENCIA	MODULARIDAD REUSABILIDAD ANALIZABILIDAD CAPACIDAD DE SER MODIFICADO CAPACIDAD DE SER PROBADO	ADAPTABILIDAD ESCALABILIDAD INSTALABILIDAD REEMPLAZABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROTECCIÓN ANTE FALLOS ADVERTENCIA DE PELIGRO INTEGRACIÓN SEGURA

iso25000.com

ISO/IEC 25010. SQuaRE. Modelo de calidad del producto

- **Adecuación funcional**: representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas.
  - Completitud funcional, corrección funcional y pertinencia funcional.

- **Eficiencia de desempeño**: representa el desempeño del producto en la realización de sus funciones dentro de unos parámetros de tiempo y rendimiento especificados y con un uso eficiente de recursos.
  - Comportamiento temporal, utilización de recursos y capacidad.

- **Compatibilidad**: capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten un mismo entorno y recursos.
  - Coexistencia e interoperabilidad.





ISO/IEC 25010. SQuaRE. Modelo de calidad del producto

- **Capacidad de interacción**: capacidad del producto software para que el usuario interactúe mediante su interfaz intercambiando información para completar determinadas tareas.
  - Reconocibilidad de la adecuación, aprendizabilidad, operabilidad, protección contra errores de usuario, involucración del usuario, inclusividad, asistencia al usuario, auto-descriptividad.

- **Fiabilidad**: capacidad de un sistema para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados, sin interrupciones o fallos.
  - Ausencia de fallos, disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación.

- **Seguridad**: capacidad de protección de la información de manera que las personas u otros productos tengan el grado de acceso a los datos adecuado a sus tipos y niveles de autorización, y para defenderse de los patrones de ataque de agentes malintencionados.
  - Confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad, autenticidad y resistencia.

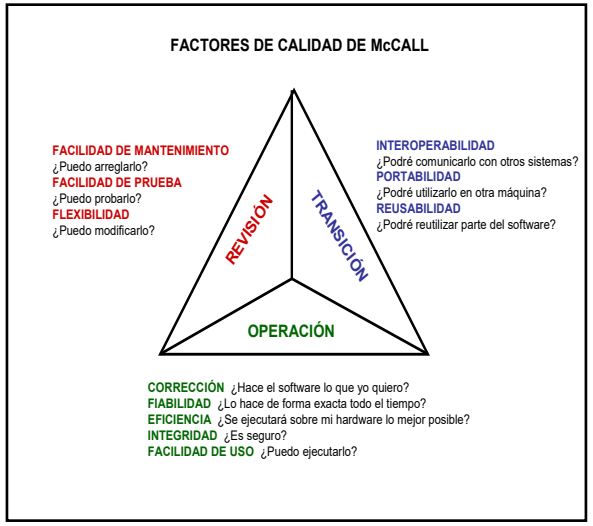
ISO/IEC 25010. SQuaRE. Modelo de calidad del producto

- **Mantenibilidad**: capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas.
  - Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de ser modificado y capacidad de ser probado.

- **Flexibilidad**: capacidad del producto para adaptarse a cambios en sus requisitos, contextos de uso o entorno del sistema.
  - Adaptabilidad, escalabilidad, instalabilidad y reemplazabilidad.

- **Protección**: capacidad del producto de evitar un estado en el que se ponga en peligro la vida humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente.
  - Restricción operativa, identificación de riesgos, protección ante fallos, advertencia de peligro e integración segura.

SQuaRE como evolución de McCall



- Todos los factores del modelo de McCall están integrados en el modelo SQuaRE ya sea como característica o como subcaracterística.

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL	COEXISTENCIA	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN	AUSENCIA DE FALLOS	CONFIDENCIALIDAD	MODULARIDAD	ADAPTABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA
CORRECCIÓN FUNCIONAL	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	INTEROPERABILIDAD	APRENDIZABILIDAD	DISPONIBILIDAD	INTEGRIDAD	REUSABILIDAD	ESCALABILIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PERTINENCIA FUNCIONAL	CAPACIDAD		OPERABILIDAD	TOLERANCIA A FALLOS	NO-REPUDIO	ANALIZABILIDAD	INSTALABILIDAD	PROTECCIÓN ANTE FALLOS
			PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO	RECUPERABILIDAD	RESPONSABILIDAD	CAPACIDAD DE SER MODIFICADO	REEMPLAZABILIDAD	ADVERTENCIA DE PELIGRO
			INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO		AUTENTICIDAD	CAPACIDAD DE SER PROBADO		INTEGRACIÓN SEGURA
			INCLUSIVIDAD		RESISTENCIA			
			ASISTENCIA AL USUARIO					
			AUTO-DESCRIPTIVIDAD					

iso25000.com

ISO/IEC 25040. SQuaRE. Evaluación de la calidad

- Define el proceso para llevar a cabo la evaluación de la calidad del producto software.

- Dicho proceso de evaluación consta de un total de 5 actividades:

1	**Definir la evaluación**
2	**Diseñar la evaluación**
3	**Planificar la evaluación**
4	**Ejecutar la evaluación**
5	**Concluir la evaluación**

iso25000.com

1. Se identifica el propósito de la evaluación, el ámbito y se especifican los requisitos de calidad (25030) en base a un modelo establecido (25010).
2. Se definen métricas (25020), técnicas y herramientas de evaluación.
3. Se planifican las actividades de la evaluación, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos tales como personal y herramientas.
4. Se realizan las mediciones y se aplican los criterios de decisión.
5. Se realiza un informe y se revisan resultados con el cliente.

Introducción

- La calidad del producto software no puede ser asegurada simplemente probando el producto, es importante considerar que existe una correlación directa entre la calidad del producto obtenido y la **calidad del proceso/s** utilizado/s para su desarrollo.

- Un proceso software de calidad debe incorporar prácticas clave de gestión como son: definir el proceso, medir el proceso, controlar el proceso y mejorar el proceso.

- La incorporación de estas prácticas permite gradualmente incrementar la **capacidad del proceso** y por tanto su calidad.

- Este incremento en la capacidad de los procesos conlleva un incremento de la **madurez organizacional**, llevándola desde una organización inmadura a una organización madura.

Familia ISO 33000. SPICE

- Serie de estándares sobre la **evaluación y mejora de la calidad de los procesos de desarrollo del software**.

- También llamada serie SPICE, Software Process Improvement Capability dEtermination.

- Sustituye a la antigua norma ISO/IEC 15504.

- Serie ISO 33000 de "**Process assessment**", a destacar:

  - ISO/IEC 33001:2015: Conceptos y terminología.

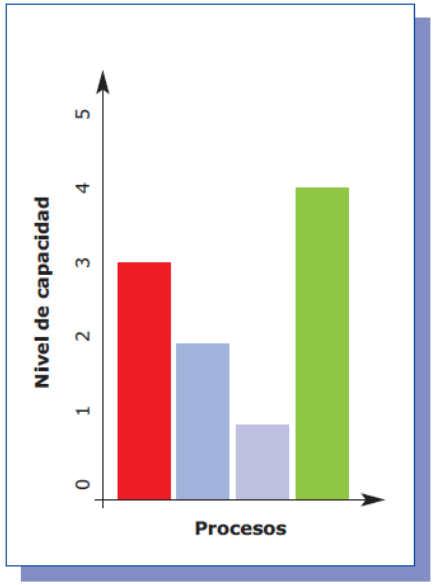
  - ISO/IEC 33002:2015: Requisitos para hacer una evaluación de procesos.

  - ISO/IEC 33003:2015: Requisitos para los marcos de medición de procesos (métricas).

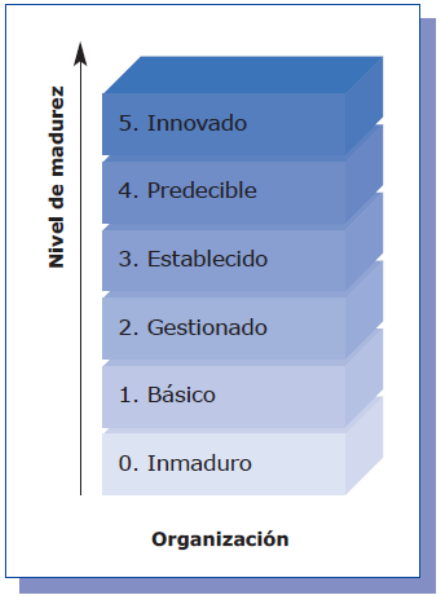
  - ISO/IEC 33004:2015: Requisitos para la construcción de modelos de procesos de referencia (por ejemplo, los procesos de la ISO 12207), de evaluación de procesos y de madurez.

Familia ISO 33000. SPICE

- La serie permite aproximarse a la calidad y a la mejora continua del proceso software utilizando dos tipos de evaluaciones diferentes:
  - Por **niveles de capacidad de los procesos** (continua).
  - Por **niveles de madurez de las organizaciones** (escalonada o por etapas).
- Ambos tipos de evaluaciones contienen los mismos elementos, la diferencia está en el alcance: toda la organización o un conjunto reducido de procesos específicos.



También llamada representación continua



También llamada representación escalonada o por etapas

Niveles de capacidad de los procesos:

- Nivel 0: Proceso Incompleto. [CMM/ENS: Inexistente].
  - No existe un proceso que soporte el servicio requerido. El proceso no está implementado.
  - Se caracteriza por el incumplimiento general para lograr el propósito del proceso.

- Nivel 1: Proceso Realizado. [CMM/ENS: Inicial. Ad hoc].
  - Se caracteriza por el logro, de manera general, del propósito del proceso.
  - Existe evidencia de la realización del proceso.
  - El proceso existe, pero no se gestiona.
  - Los procedimientos de trabajo, cuando existen, son informales, incompletos y no se aplican de forma sistemática.
  - El éxito se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo personal.
  - Falta de planificación, a menudo se producen fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostes.
  - No se dispone de un ambiente estable para la prestación del servicio requerido.

Niveles de capacidad de los procesos:

- Nivel 2: Proceso Gestionado. [CMM/ENS: Reproducible, pero intuitivo].
  - Se caracteriza por la entrega de productos con una calidad aceptable en un margen de tiempo y de recursos definidos.
  - El proceso se gestiona y los productos de trabajo se establecen, controlan y mantienen.
  - Se dispone de unas prácticas institucionalizadas de gestión, existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento de la calidad.
  - Existen procedimientos de trabajo, pero no están suficientemente documentados.

- Nivel 3: Proceso Establecido. [CMM/ENS: Definido].
  - Se caracteriza por la gestión y el desempeño del proceso usando un estándar basado en principios estables de Ingeniería del Software.
  - Se utiliza un proceso adaptado basado en un proceso estándar.
  - Además de una buena gestión, se dispone de normativa y procedimientos detallados y documentados.
  - Se dispone un catálogo de procesos que se mantiene actualizado.

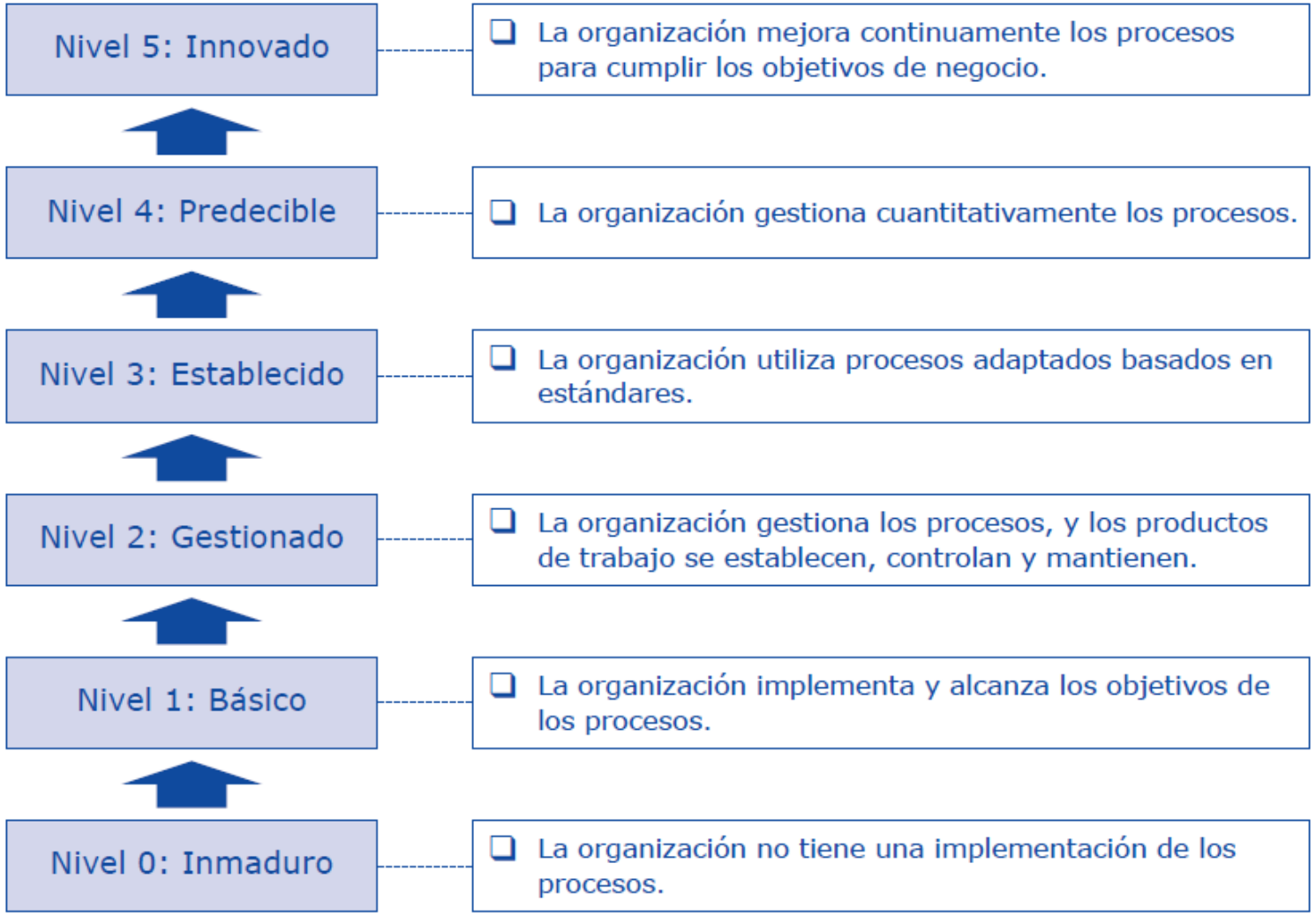
Familia ISO 33000. SPICE

- Nivel 4: Proceso Predecible. [CMM/ENS: Gestionado y medible].
  - Se caracteriza por la consistencia de su desempeño con límites de control definidos.
  - El proceso se gestiona usando técnicas cuantitativas.
  - Se dispone de métricas de eficacia y eficiencia para conocer el desempeño de los procesos, la toma de decisiones y la gestión de riesgos.
  - El servicio resultante es de alta calidad.

- Nivel 5: Proceso Optimizado. [CMM/ENS: Optimizado].
  - Se caracteriza por la optimización del desempeño del proceso y por el grado de repetición que el proceso alcanza encontrando sus objetivos.
  - Además, se busca la mejora continua de los procesos para cumplir los objetivos de negocio actuales y futuros.
  - Se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación.

Familia ISO 33000. SPICE

Niveles de madurez de la organización



- Niveles de madurez (nombres) muy parecidos a los niveles de capacidad de procesos (misma filosofía).
- Cada nivel de madurez tiene un conjunto de procesos predefinidos en los que centrar el esfuerzo de mejora.
- Ventajas de este tipo de evaluación:
  - Ofrece a las organizaciones un camino de mejora.
  - Resume la calidad de toda la organización.
  - Útil para comparar organizaciones.

Familia ISO 33000. SPICE

- El nivel de madurez organizacional se consigue aumentando el nivel de capacidad de los procesos de referencia.

- Para alcanzar NM1, NM2 y NM3 todos los procesos tienen que alcanzar NC3.

- Para alcanzar NM4 y NM5 sólo los procesos que se hayan considerado deben alcanzar NC4 y NC5.

- Norma certificable por AENOR.



iso33000.es			Niveles de capacidad				
			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Niveles de madurez organizacional	NM 1	Proceso de Implementación	Objetivo NMO 1				
		Proceso de Planificación del Proyecto					
	NM 2	Proceso de Suministro	Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 2				
		Proceso de Gestión del Modelo de Ciclo de Vida					
		Proceso de Evaluación y Control del Proyecto					
		Proceso de Medición					
		Proceso de Definición de Necesidades y Requisitos de stakeholders					
		Proceso de Gestión de la Configuración					
		Proceso de Aseguramiento de la Calidad					
	NM 3	Proceso de Gestión de la Decisión	Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 3				
		Proceso de Gestión de Infraestructuras					
		Proceso de Gestión de Recursos Humanos					
		Proceso de Gestión de Riesgos					
		Proceso de Verificación del Software					
		Proceso de Validación del Software					
		Proceso de Definición de Requisitos Sistema/Software					
		Proceso de Definición de la Arquitectura					
		Proceso de Integración					
	NM 4	Proceso de Gestión del Portfolio	Objetivo nivel madurez 4				
	NM 5	Proceso de Gestión de Conocimiento	Objetivo cumplimiento nivel de madurez 5				
		Proceso de Análisis de Negocio/Misión					

Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 4 (algunos de estos procesos deben conseguir nivel de capacidad 4)

Objetivo para el cumplimiento del nivel de madurez organizacional 5 (los procesos seleccionados del nivel anterior deben conseguir nivel de capacidad 5)

Modelos CMM: Capability Maturity Models

Principio fundamental

Igual que ISO 33000 SPICE: la calidad de un producto es, en su mayor parte, consecuencia de la **calidad de los procesos** empleados en su desarrollo y mantenimiento.

Evolución versiones anteriores

- **CMM-SW**: modelo de referencia en los años 90 elaborado por el SEI (Software Engineering Institute) de la Universidad Carnegie-Mellon para mejorar el rigor y control de las empresas que suministran software al departamento de defensa de los Estados Unidos.

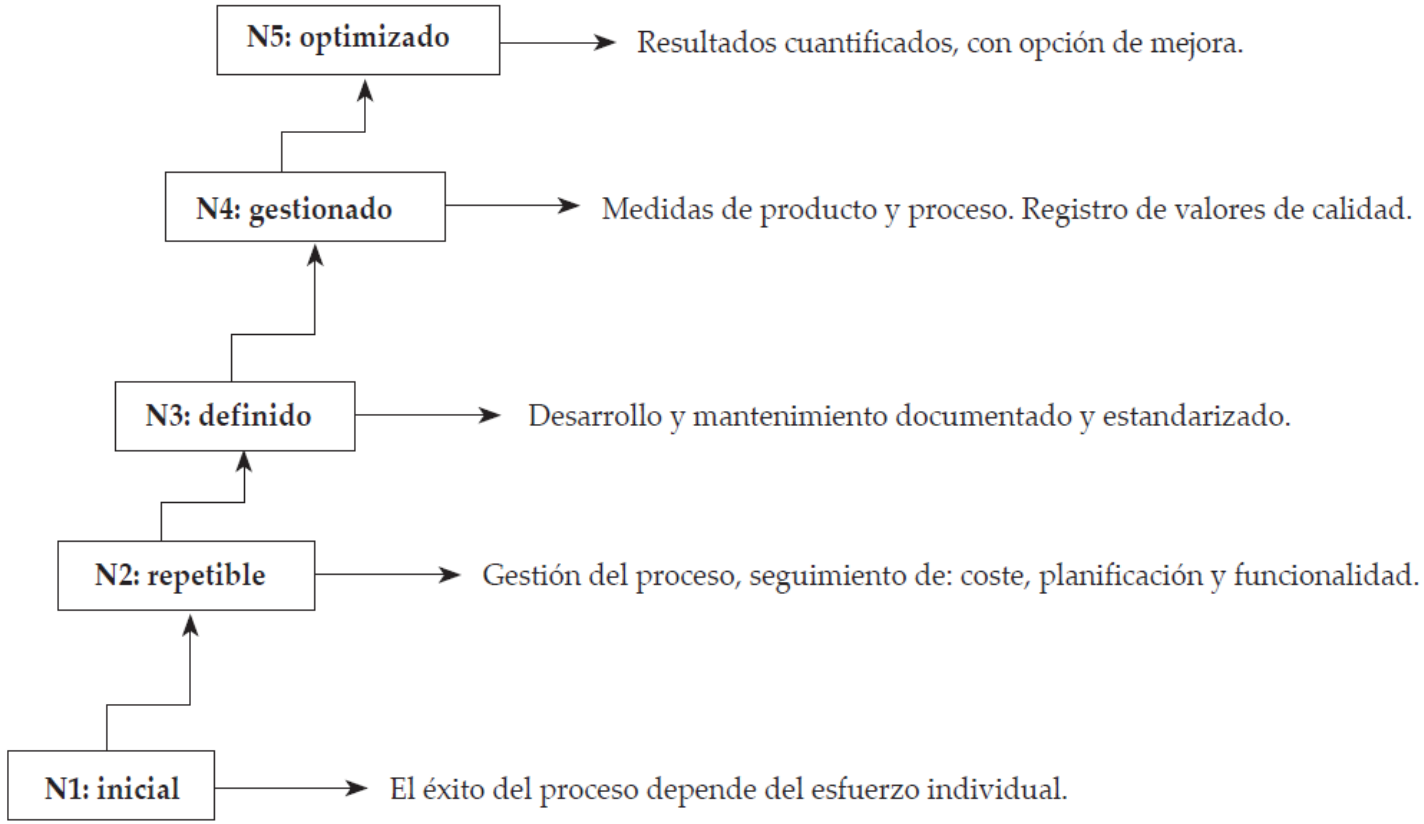
- Tras CMM-SW, se desarrollan modelos de madurez en otros ámbitos: CMM-P (People), CMM-SE (Systems Engineering), CMM-IPD (Integrated Product Development), etc.

- **CMMI**: Integración de los modelos anteriores a partir de 2000.
  - Diferentes versiones: 1.1, 1.2, 1.3, 2.0 y actualmente 3.0 (2023).
  - Actualmente, la gestión del modelo la realiza el **CMMI Institute**, empresa subsidiaria de **ISACA** (Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información), asociación internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades de auditoría y control en sistemas de información (Cobit, entre otras).

CMM-SW. Software Capability Maturity Model

- CMM-SW es un modelo escalonado sobre el concepto de madurez, que define unos niveles o escalones para calificar la madurez de una organización.

- A pesar de su longevidad, es el modelo referenciado en el ENS (punto 6 del Anexo II) y en la Guía CCN-STIC 804 de implantación del ENS.



Denominaciones en ENS

L5	**Optimizado**
L4	**Gestionado y medible**
L3	**Definido**
L2	**Reproducible, pero intuitivo**
L1	**Inicial. Ad hoc**
L0	**Inexistente**

- Por último, el ENS establece lo siguiente:
  - Para cada medida de seguridad que sea de aplicación al sistema de información se exigirá un determinado nivel de madurez.
  - Los niveles mínimos de madurez requeridos por el ENS en función de la categoría del sistema son:

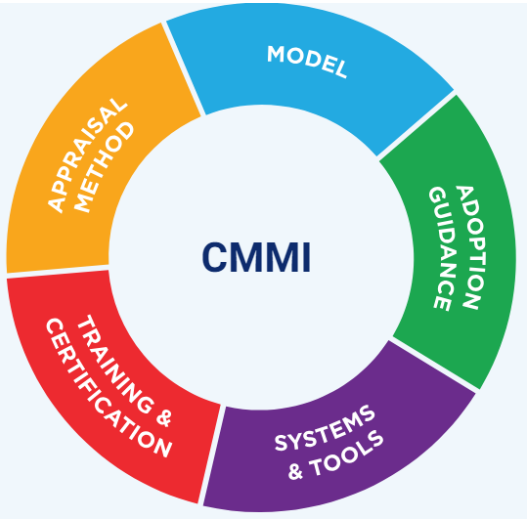
Categoría del sistema	Nivel mínimo de madurez requerido
BÁSICA	L2-Reproducible, pero intuitivo.
MEDIA	L3-Proceso definido.
ALTA	L4-Gestionado y medible.

CMMI

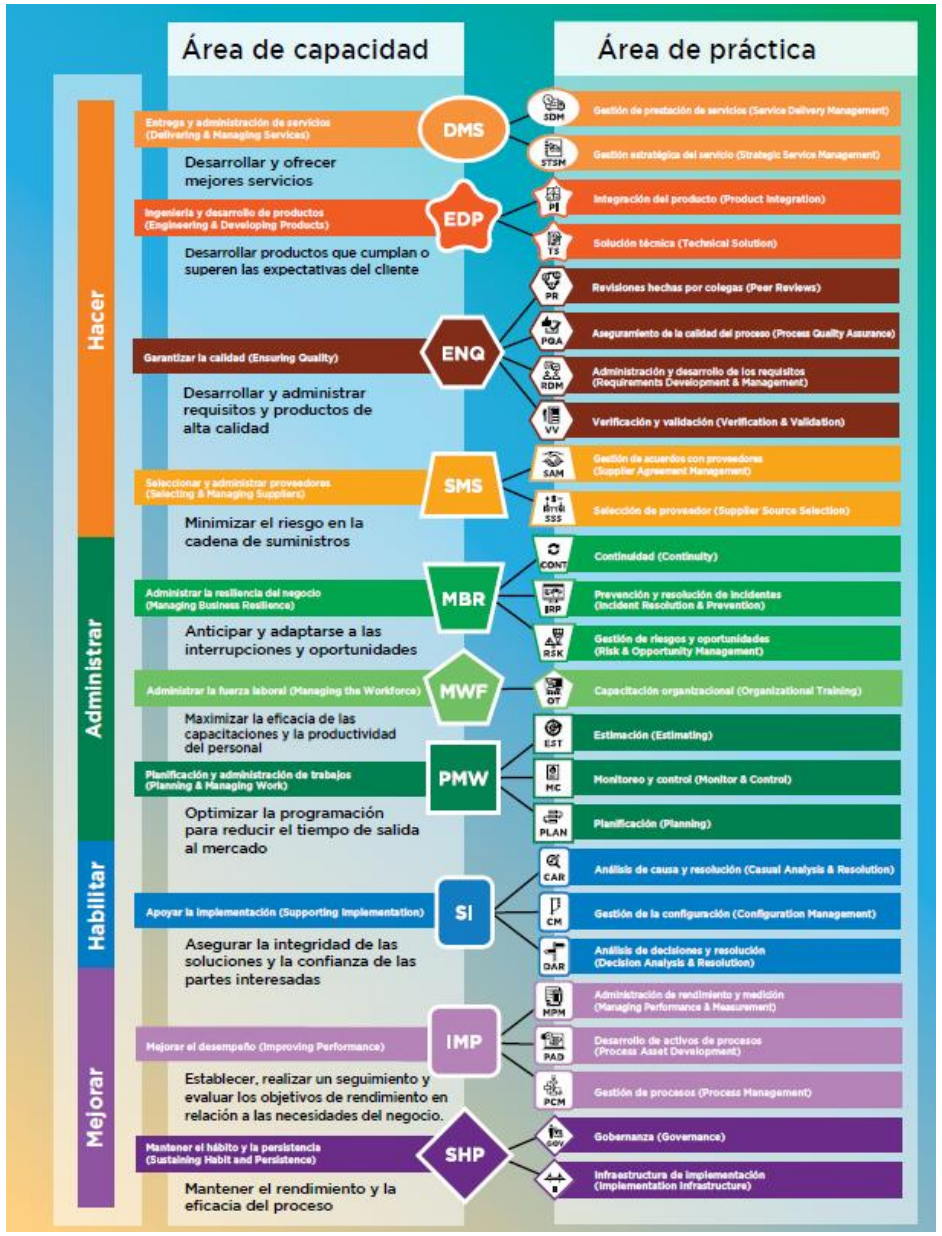
- CMMI es una suite integrada de productos compuesta por 5 componentes: modelo, guía de adopción, método de evaluación, formación y herramientas.

- El modelo presenta un **conjunto** de **buenas prácticas** (procesos) que permite a las empresas mejorar el rendimiento de sus procesos de negocio fundamentales.

- Cada práctica se puede desarrollar hasta en 5 **niveles**, lo cual determinará en última instancia la madurez de la organización.



CMMI® Institute
AN ISACA ENTERPRISE





REVISIONES POR PARES (Peer Reviews, PR)

Intención

Identificar y resolver problemas de los productos de trabajo a través de revisiones por pares del productor o expertos en la materia (SME).

Valor

Reducir los costos y la reelaboración al descubrir temprano problemas o defectos.

Resumen de la práctica

NIVEL 1	PR 1.1	Realizar revisiones de productos de trabajo y registrar los problemas
NIVEL 2	PR 2.1	Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos y materiales de apoyo que se utiliza para preparar y realizar revisiones por pares.
	PR 2.2	Seleccionar los productos de trabajo para ser revisados por pares.
	PR 2.3	Preparar y realizar revisiones por pares en productos de trabajo seleccionados aplicando procedimientos establecidos.
	PR 2.4	Resolver los problemas identificados en las revisiones por pares.
NIVEL 3	PR 3.1	Analizar resultados y datos de las revisiones por pares.

CMMI. Niveles

5. Optimizado: Organización estable, flexible y ágil, en mejora continua.

4. Gestionado cuantitativamente: organización “data-driven”, objetivos de mejora cuantificados y alineados con las necesidades internas y externas.

3. Definido: estándares a nivel organizacional.

2. Gestionado: los proyectos se planifican, controlan y gestionan.

1. Inicial: el trabajo se realiza, pero con retrasos y sobrecostes.

0. Incompleto: el trabajo puede no realizarse.

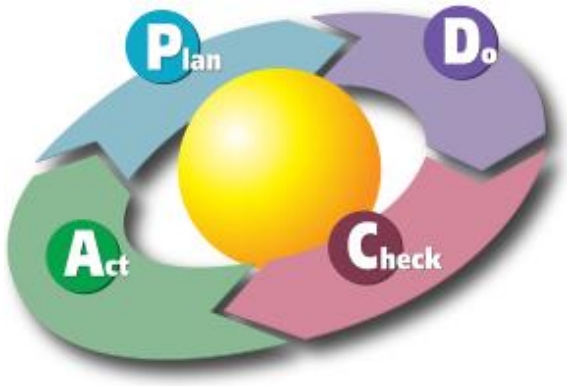


SPICE vs. CMM/ENS vs. CMMI

Comparativa de niveles de capacidad/madurez:

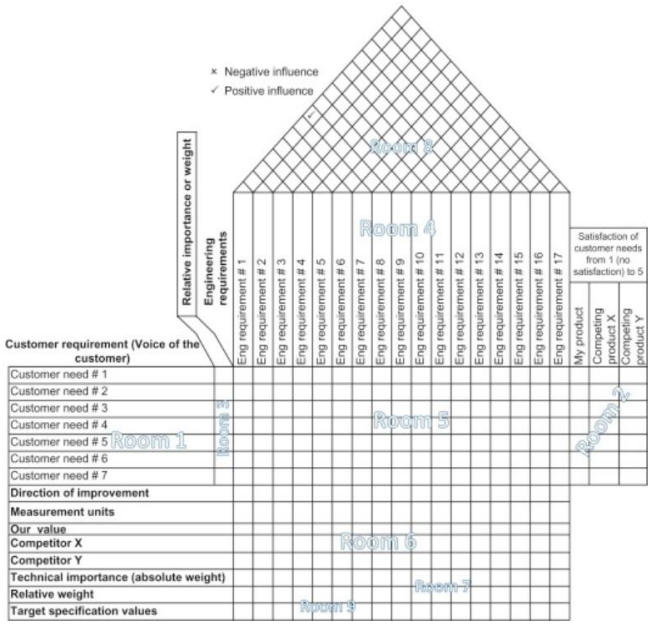
	SPICE Procesos	SPICE Organización	CMM / ENS	CMMI
0	Incompleto	Inmaduro	Inexistente	Incompleto
1	Realizado	Básico	Inicial. Ad hoc	Inicial
2	Gestionado	Gestionado	Repetible (reproducible pero intuitivo)	Gestionado
3	Establecido	Establecido	Definido	Definido
4	Predecible	Predecible	Gestionado (y medible)	Gestionado cuantitativamente
5	Optimizado	Innovado	Optimizado	Optimizado

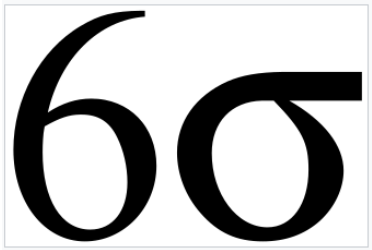
Otras referencias internacionales de calidad

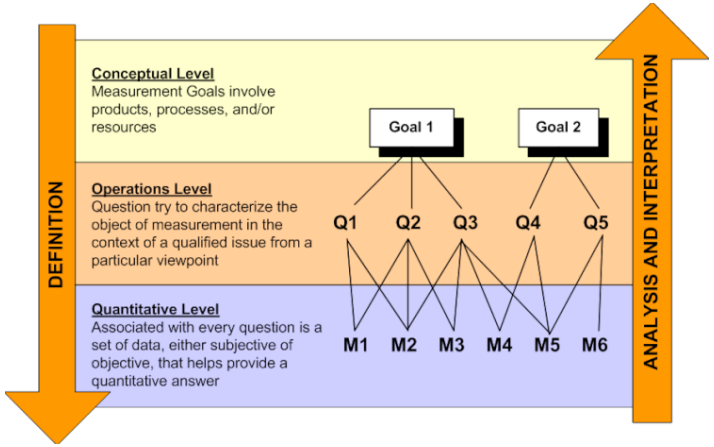


- Ciclo PDCA de Deming
- GQM (Goals, Questions, Metrics)
- QFD (Quality Function Deployment)
- Lean Six-sigma
- SERVQUAL
- Otras ISOs (12207, 29110)



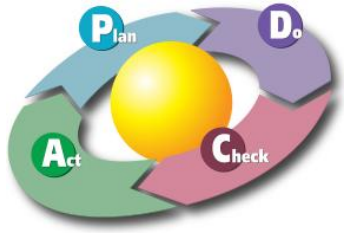






Ciclo PDCA de Deming

- Método sistemático implementado por William Edwards Deming para dar soluciones en torno al concepto de la **mejora continua y calidad total**.



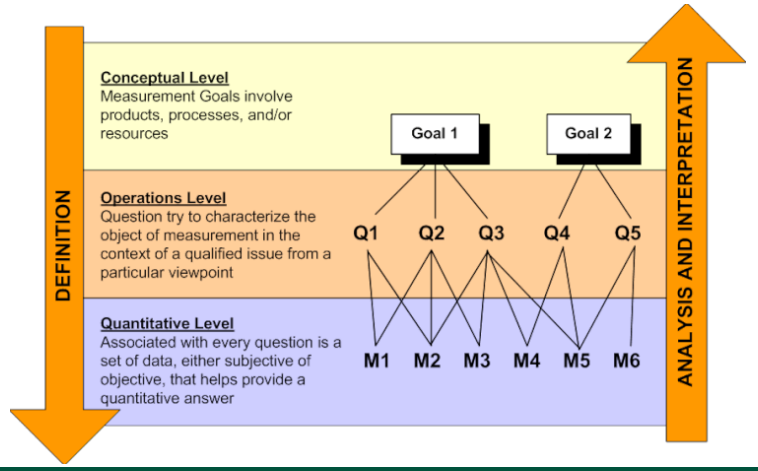
- También es conocido por las siglas PDCA (**Plan, Do, Check, Act**):
  - Plan: establecer, planificar los objetivos del sistema, sus procesos y recursos necesarios.
  - Do: implementar lo planificado.
  - Check: monitorizar y medir los procesos, productos y servicios. Analizar resultados.
  - Act: Actuar, reaccionar para mejorar el rendimiento, en base al análisis de los resultados anteriores.
- El ciclo PDCA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad en su conjunto [ISO 9001, ISO 90003, etc.].

GQM (Goal-Question-Metrics)

- Metodología para establecer métricas del software, basadas en objetivos, para medir y en última instancia mejorar la calidad del software.

- Define 3 niveles:
  - Nivel conceptual (Goals): se establecen objetivos sobre un objeto (producto, proceso, recurso, etc.).
  - Nivel operacional (Questions): se plantean preguntas para caracterizar el objeto a medir.
  - Nivel cuantitativo (Metrics): conjunto de métricas, objetivas y subjetivas, que permiten dar una respuesta cuantitativa a las preguntas.

- Similitud con patrón “Factores, criterios y métricas” de otros modelos.



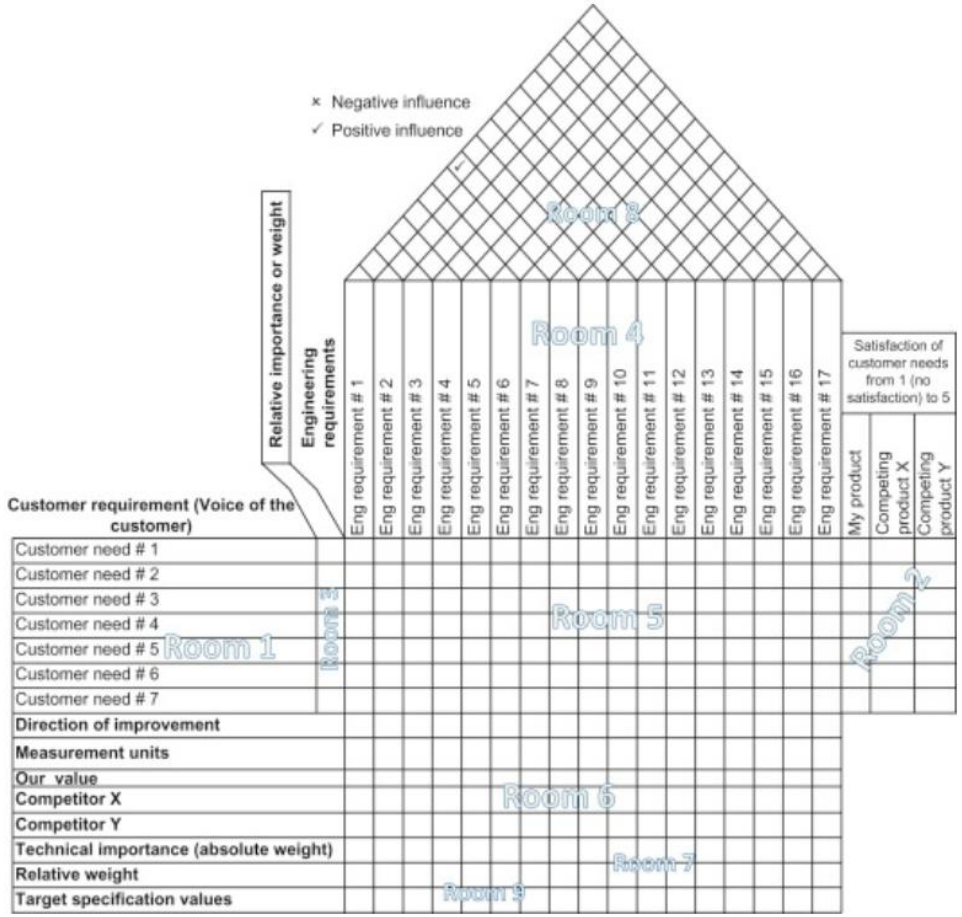
QFD. Quality Function Deployment

Despliegue Funcional de la Calidad

- Modelo para identificar y satisfacer las necesidades de los usuarios, estableciendo servicios orientados a la calidad, alineado con algunos principios de la serie ISO 9000 como son:
  - Enfoque al usuario.
  - Enfoque basado en procesos.
  - Medición de la satisfacción del usuario.

- Herramienta de gestión de la calidad total (TQM) basado en transformar las necesidades del usuario (“despliega la voz del cliente”, VoC siglas en inglés) en especificaciones técnicas para todos los procesos de desarrollo del servicio.

- Se puede representar gráficamente en la “Casa de la Calidad” (HoQ).



6 sigma

- Estrategia de mejora continua de procesos que busca encontrar y eliminar los defectos de los mismos.
  - Busca reducir la variabilidad de los procesos (sigma, desviación típica).
  - Objetivo: llegar a un máximo de 3,4 DPMO (defectos por millón de oportunidades), entendiéndose como defecto cualquier evento en el que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente.
  - Cuanto más grande es el valor de la sigma de un proceso, producto o servicio, mejor es su calidad.
  - Origen de la metodología DMAIC de mejora de procesos, en 5 fases:



6σ

Sigma	Eficiencia	DPMO
1	30,85%	691.462
2	69,15%	308.537
3	93,33%	66.807
4	99,38%	6.210
5	99,977%	233
6	99,99966%	3,4

SERVQUAL

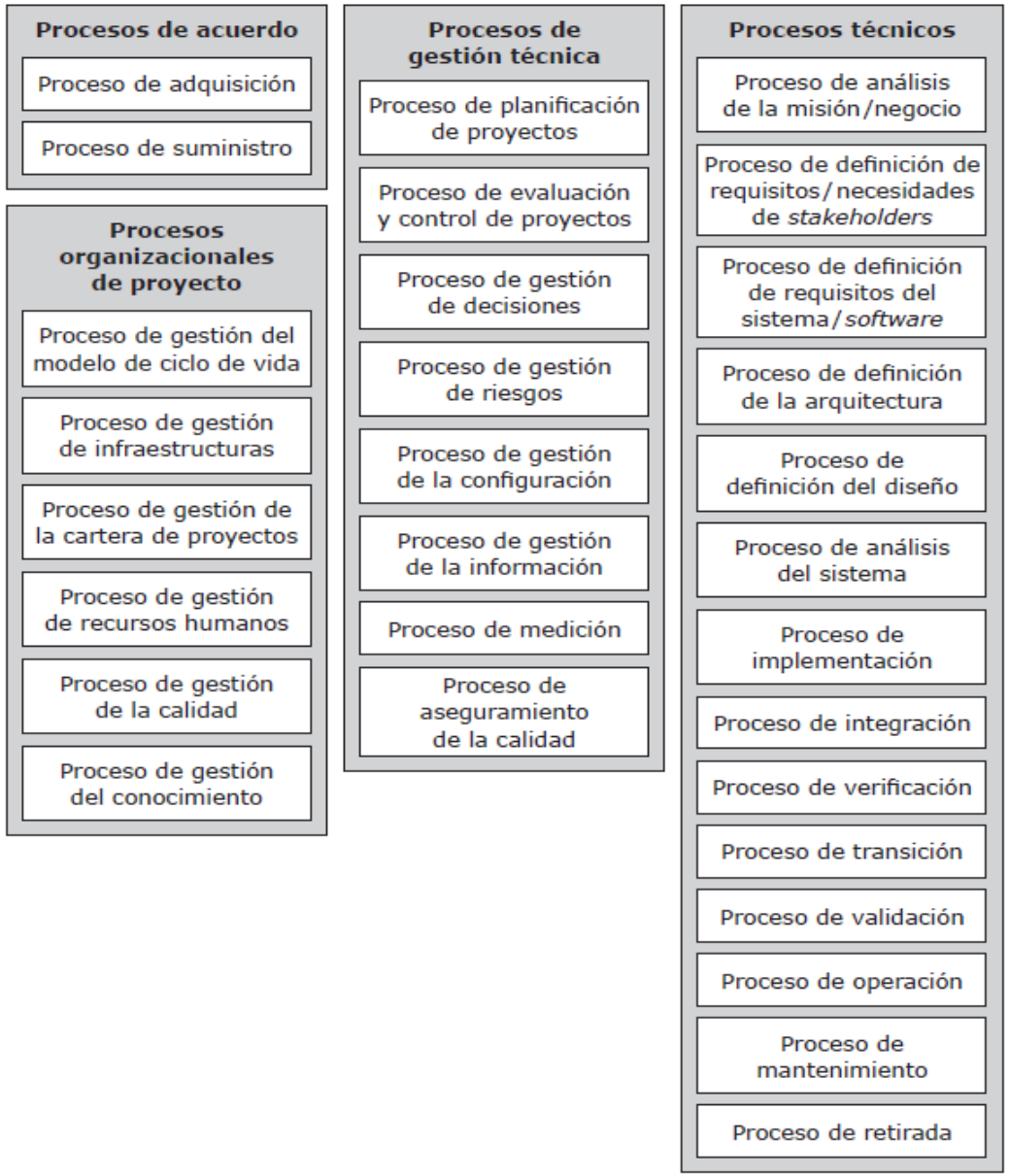
- Modelo para medir la calidad del servicio, basado en la diferencia entre las expectativas del cliente y su percepción del servicio recibido.
- Investigadores americanos publicaron formulario por primera vez en los años 80.
- Cinco dimensiones caracterizan la calidad del servicio:
  - Fiabilidad: capacidad para realizar el servicio prometido de manera confiable y precisa.
  - Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido.
  - Seguridad: conocimiento y habilidades del personal que inspiran confianza al cliente.
  - Empatía: atención individualizada y comprensión de las necesidades del cliente.
  - Tangibles: aspectos físicos como instalaciones, equipos y apariencia del personal.



Otras ISOs

Además de las ISO principales anteriores (25000, 33000, 9000), conviene conocer otros estándares internacionales de referencia:

- **ISO/IEC/IEEE 12207:2026**. Ingeniería del software y de sistemas. Procesos del ciclo de vida del software.
  - Modelo de referencia que establece un marco común de procesos del ciclo de vida del software.
  - Procesos que se pueden aplicar al adquirir, suministrar, desarrollar, utilizar, mantener o retirar productos, servicios o sistemas software.
- ISO/IEC 29110. Perfiles de ciclo de vida para pequeñas empresas
  - Serie de estándares para VSE (Very Small Entities) de desarrollo de software.



Modelos de calidad

Internacional:

1. Familia **ISO 9000**: Sistemas de Gestión de la Calidad
2. Factores de calidad de **McCall**
3. Familia **ISO 25000**: SQuaRE
4. Familia **ISO 33000**: SPICE
5. Los modelos de madurez de la capacidad **CMM-SW** y **CMMI**

Europeo:

1. Modelo **EFQM** de excelencia
2. Marco común de autoevaluación **CAF**

Nacional:

1. Plan General de Garantía de la Calidad
2. Interfaz de Aseguramiento de la Calidad de **Métrica v3**
3. Marco general de mejora de la calidad en la AGE. **RD 951/2005**
4. Modelos **EVAM** y **Cyklos**
5. Normas **UNE** sobre la **calidad del dato**

European Foundation Quality Management

- Fundada en Bruselas en 1989 con el objetivo de aumentar la competitividad de la economía europea proponiendo un modelo de excelencia basado en la gestión de la **calidad total**.

- Dispone del modelo de referencia en gestión más utilizado por las organizaciones, en todo el mundo, para mejorar su gestión y **resultados**.

- Pese a su origen europeo (14 directivos de Nestlé, Fiat, Volkswagen, Philips, etc.) actualmente es una organización sin ánimo de lucro global con partners y miembros en los cinco continentes.

    - El representante oficial de la EFQM en España es la asociación empresarial Club Excelencia en Gestión.



EFQM



CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

EFQM

- Pilares:
  - Modelo EFQM:
    - Fundamentos y estructura: bloques, criterios y subcriterios.
  - Evaluación:
    - Herramienta (teórica) de diagnóstico REDER.
  - Reconocimiento:
    - Sello EFQM.







Modelo EFQM

- 3 bloques con 7 criterios de calidad:
  - Dirección:
    - Propósito, visión y estrategia.
    - Cultura de la organización y liderazgo.
  - Ejecución:
    - Implicar a los grupos de interés.
    - Crear valor sostenible.
    - Gestionar el funcionamiento y la transformación.
  - Resultados:
    - Percepción de los grupos de interés.
    - Rendimiento estratégico y operativo.
- 29 subcriterios
- +160 puntos guía / de orientación



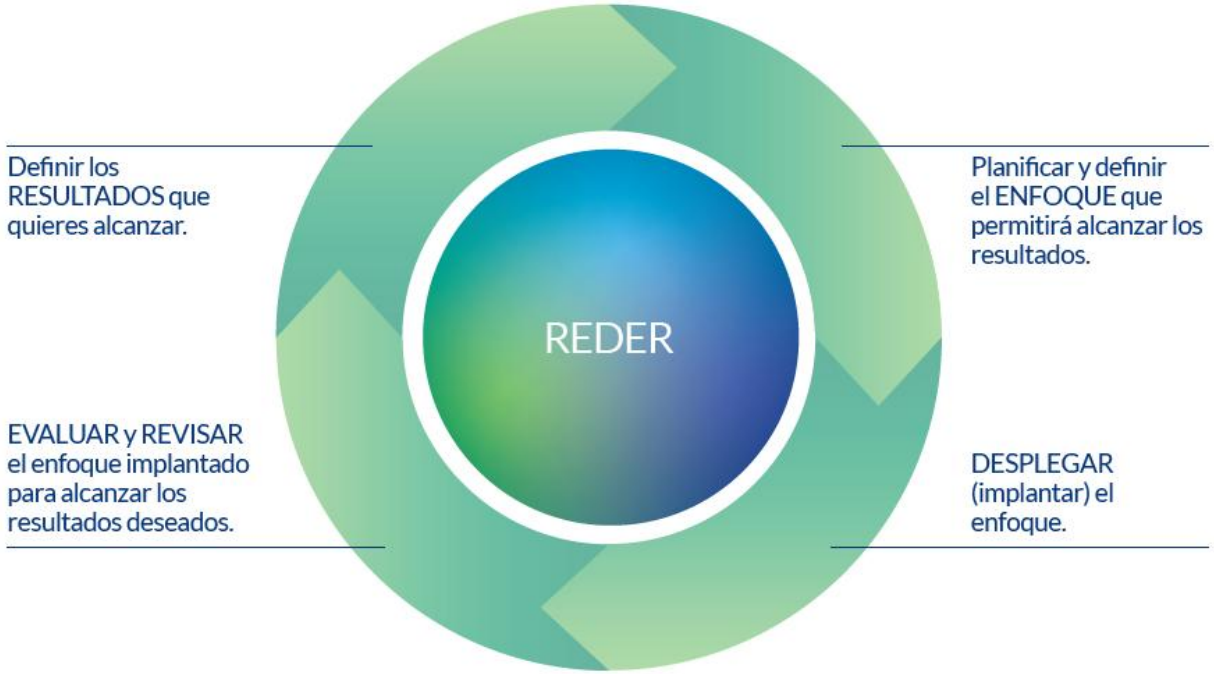
Filosofía de evaluación

- Un total de 1000 puntos se distribuyen a lo largo de los 7 criterios y 29 subcriterios del modelo.



Herramienta de diagnóstico REDER

- REDER es el acrónimo que utiliza la EFQM para describir la lógica que hay detrás su herramienta de evaluación.
- Según este enfoque, toda organización necesita:
  - Determinar los **R**esultados que pretende conseguir como parte de su estrategia.
  - Planificar y definir el **E**nfoque que permitirá alcanzar los resultados previstos ahora y en el futuro.
  - **D**esplegar (implantar) el enfoque de manera adecuada.
  - **E**valuar y **R**evisar el enfoque implantado para aprender y mejorar.



REDER es el ciclo PDCA de la EFQM

Reconocimiento

- **Sello EFQM**:
  - Tras superar un proceso de evaluación externa se obtiene un informe que incluye la identificación de puntos fuertes, oportunidades de mejora y buenas prácticas, y la concesión del correspondiente Sello EFQM.
  - Actualmente, dos tipos de revisiones:
    - Revisión rápida: 1 o 2 estrellas.
    - Revisión avanzada: de 3 a 8 estrellas.



- **Premio Global EFQM**:
  - Evento anual. En 2021, la Fundación Jiménez Díaz fue el primer hospital del mundo en lograr este reconocimiento.



Marco Común de Evaluación (CAF 2020)

Common Assessment Framework

- Modelo europeo de mejora de las organizaciones **públicas** por medio de la autoevaluación.
- Modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado **por y para el sector público**.
- El CAF ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas en nivel nacional/federal, regional/autonómico y local.
- Su objetivo último es mejorar los servicios para los ciudadanos.
- Promotores:
  - EIPA: European Institute of Public Administration.
  - EUPAN: European Public Administration Network.
- Pertenece a la familia de los modelos de gestión de la calidad total (TQM) y está inspirado originalmente en EFQM.

Principios de excelencia

- El CAF traduce al contexto del sector público los principios fundamentales de excelencia de la gestión de calidad total (TQM).

- Estos 8 principios marcan la diferencia entre la tradicional organización pública burocrática y una orientada hacia la **Calidad Total**.



Muy parecidos a los 7 principios de la ISO 9000, salvo por la orientación a resultados y la RSC.

Modelo

- Se identifican los principales aspectos a considerar a la hora de analizar cualquier organización:
  - **Agentes facilitadores**
  - Tipos de **resultados**



- El CAF se basa en la premisa de que es posible lograr unos resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y en la sociedad mediante un liderazgo estratégico, una planificación, una adecuada gestión de las personas, de las alianzas, de los recursos y de los procesos.

Modelos de calidad

Internacional:

1. Familia **ISO 9000**: Sistemas de Gestión de la Calidad
2. Factores de calidad de **McCall**
3. Familia **ISO 25000**: SQuaRE
4. Familia **ISO 33000**: SPICE
5. Los modelos de madurez de la capacidad **CMM-SW** y **CMMI**

Europeo:

1. Modelo **EFQM** de excelencia
2. Marco común de autoevaluación **CAF**

Nacional:

1. Plan General de Garantía de la Calidad
2. Interfaz de Aseguramiento de la Calidad de **Métrica v3**
3. Marco general de mejora de la calidad en la AGE. **RD 951/2005**
4. Modelos **EVAM** y **Cyklos**
5. Normas **UNE** sobre la **calidad del dato**

Plan General de Garantía de la Calidad

- Encargo hecho por el antiguo Consejo Superior de Informática (CSI) al Ministerio de AAPP en 1991 para la elaboración de un Plan General de Garantía de Calidad aplicable al cualquier sistema de información de las AAPP.



- Estructurado en 2 bloques y 4 fascículos:
  - Bloque metodológico:
    1. Guía metodológica para la elaboración de Planes de Garantía de Calidad.
    2. Esquema formal para la clasificación de proyectos informáticos.
  - Bloque instrumental:
    3. **Procedimientos de control de calidad: revisiones, pruebas y auditorías**
    4. Instrumentos de control y elementos auxiliares de control de calidad.

Procedimientos de control de calidad

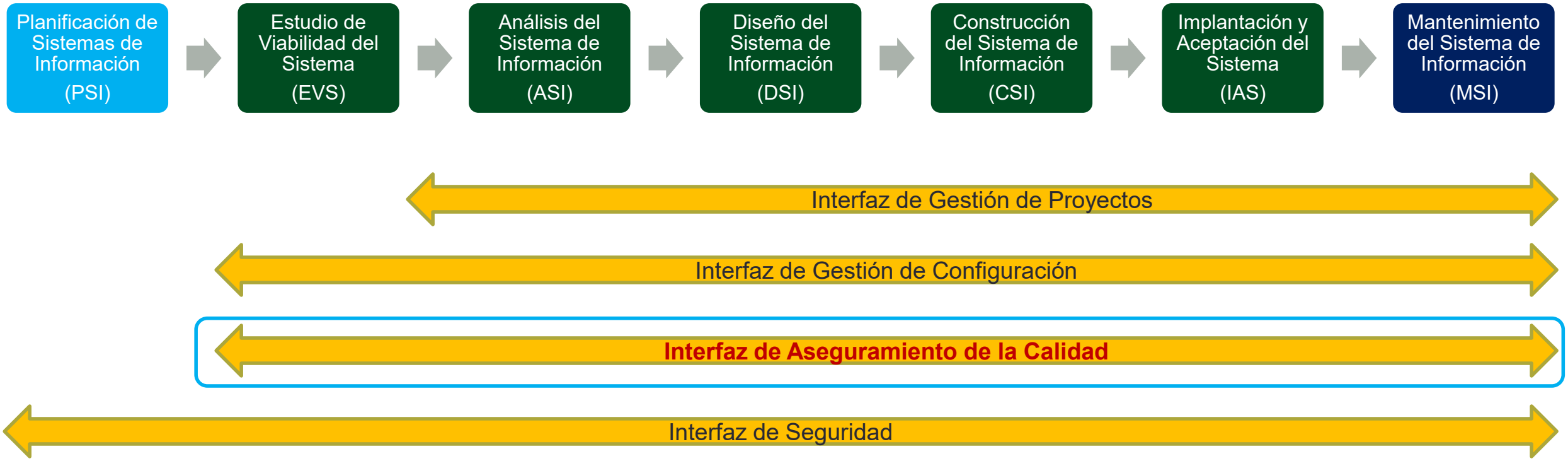
- ***Revisiones***: las revisiones son procedimientos de control aplicables a productos habitualmente de tipo documental, no ejecutable. Había distintos tipos, según su intensidad: revisiones mínimas, revisiones técnicas formales e inspecciones detalladas.

- ***Pruebas***: las pruebas son procedimientos de control que se aplican a productos o componentes software ejecutables. Tipos: pruebas de validación de módulos; pruebas de integración de módulos y componentes; y pruebas de aceptación de la aplicación.

- ***Auditorías***: las auditorías son procedimientos extraordinarios y opcionales de control practicadas normalmente por un tercero independiente en relación con todas las fases y procesos que componen el desarrollo de una determinada aplicación.
  - La realización de una auditoría exigirá recursos adicionales a los que se asignarían normalmente a las tareas de garantía de calidad.
  - El objetivo fundamental de una auditoría consiste en garantizar que tanto los procesos de desarrollo que lleva a cabo el equipo correspondiente, como, muy especialmente, las funciones de control que está realizando el equipo de garantía de calidad, se ajustan estrictamente a las normas y procedimientos establecidos en el Plan de Garantía de Calidad específico del proyecto.

Métrica v3

- Metodología de referencia en el sector público para la planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Estructurada en un conjunto de libros disponibles en el PAe:



- Estándares tenidos en cuenta:
  - ISO 12207: Procesos del ciclo de vida del SW.
  - ISO 15504: SPICE. Actual ISO 33000.
  - ISO 9000 y 9001: Sistemas de gestión de la calidad.
  - IEEE 610.12: Glosario términos IS. Inactivo.

Interfaz de Aseguramiento de la Calidad de Métrica v3

- Objetivo: proporcionar un marco común de referencia para la definición y puesta en marcha de planes específicos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos.

- La **calidad** se define como "grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos" [ISO 9000:2000].

- El **Aseguramiento de la Calidad** pretende dar confianza en que el producto reúne las características necesarias para satisfacer todos los requisitos del sistema.

- Por tanto, para asegurar la calidad de los productos resultantes el **equipo de calidad** deberá realizar un conjunto de **actividades intercaladas** entre las actividades de los procesos de desarrollo.

Las revisiones y las auditorías

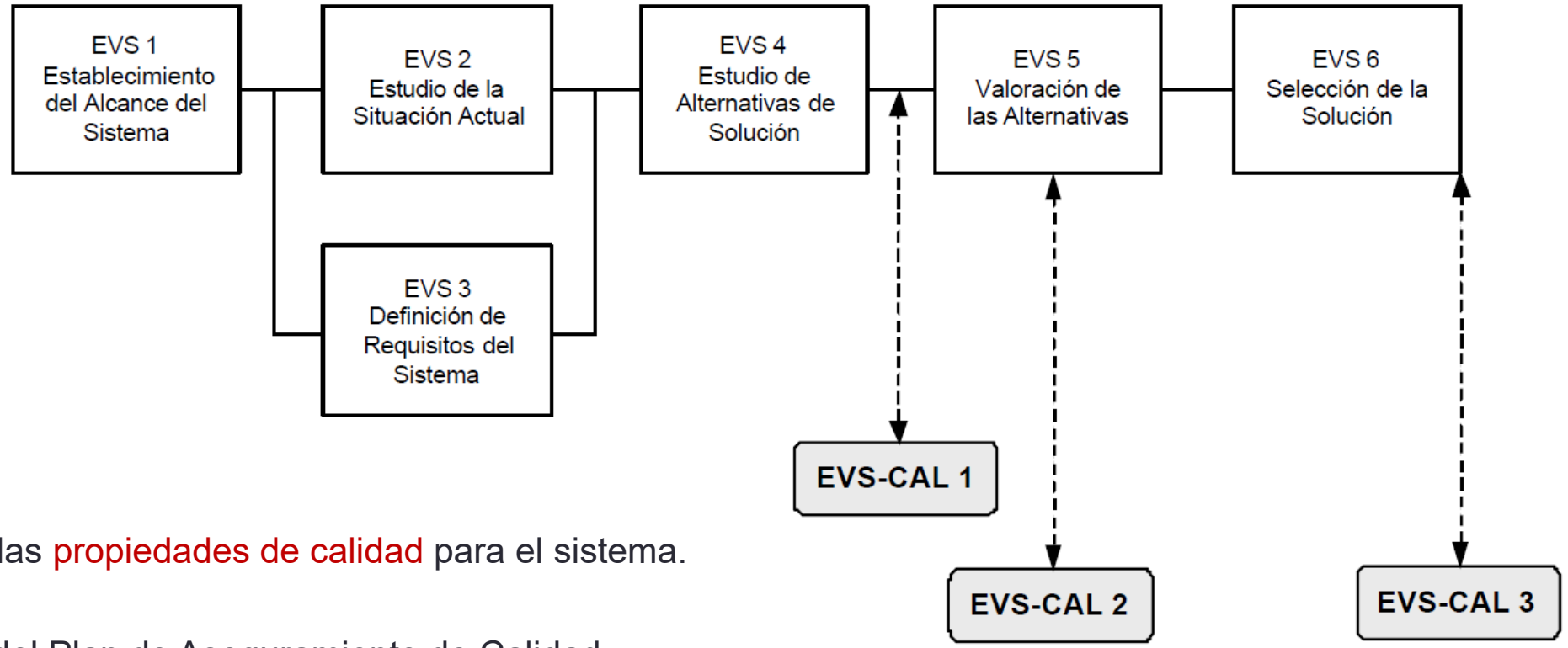
- Las **revisiones** son una de las actividades más importantes del aseguramiento de la calidad, debido a que permiten eliminar defectos lo más pronto posible, cuando son menos costosos de corregir.

- Además, existen procedimientos extraordinarios, como las **auditorías**, aplicables en desarrollos singulares y en el transcurso de las cuales se revisarán tanto las actividades de desarrollo como las propias de aseguramiento de calidad.

- La detección anticipada de errores evita el que se propaguen a los restantes procesos de desarrollo, reduciendo sustancialmente el esfuerzo invertido en los mismos.

Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

Objetivo: establecer un Plan específico de Aseguramiento de Calidad.



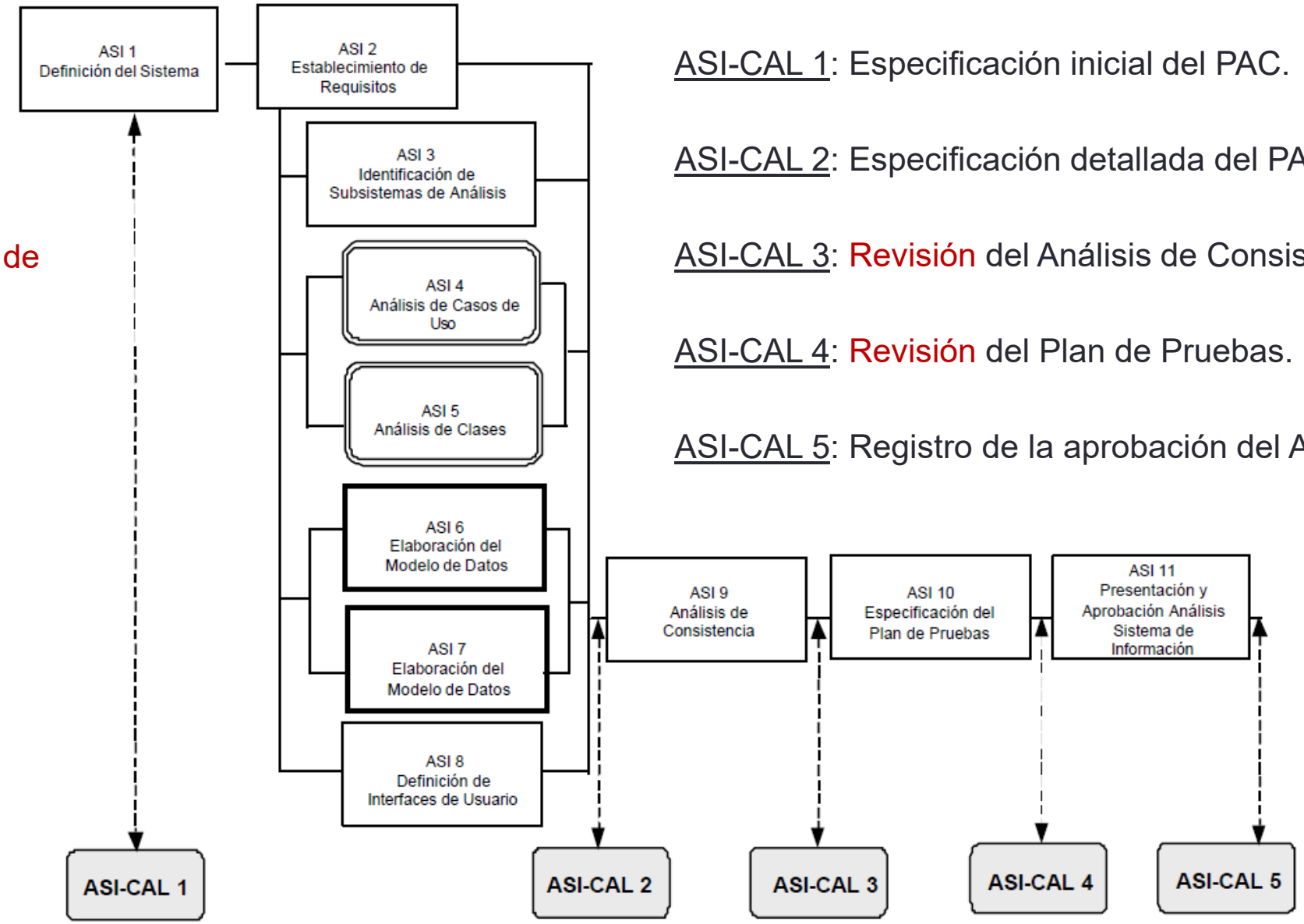
EVS-CAL 1: Identificación de las propiedades de calidad para el sistema.

EVS-CAL 2: Establecimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad.

EVS-CAL 3: Adecuación del Plan de Aseguramiento de Calidad a la Solución.

Análisis del Sistema de Información (ASI)

Definir de forma detallada el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC).



ASI-CAL 1: Especificación inicial del PAC.

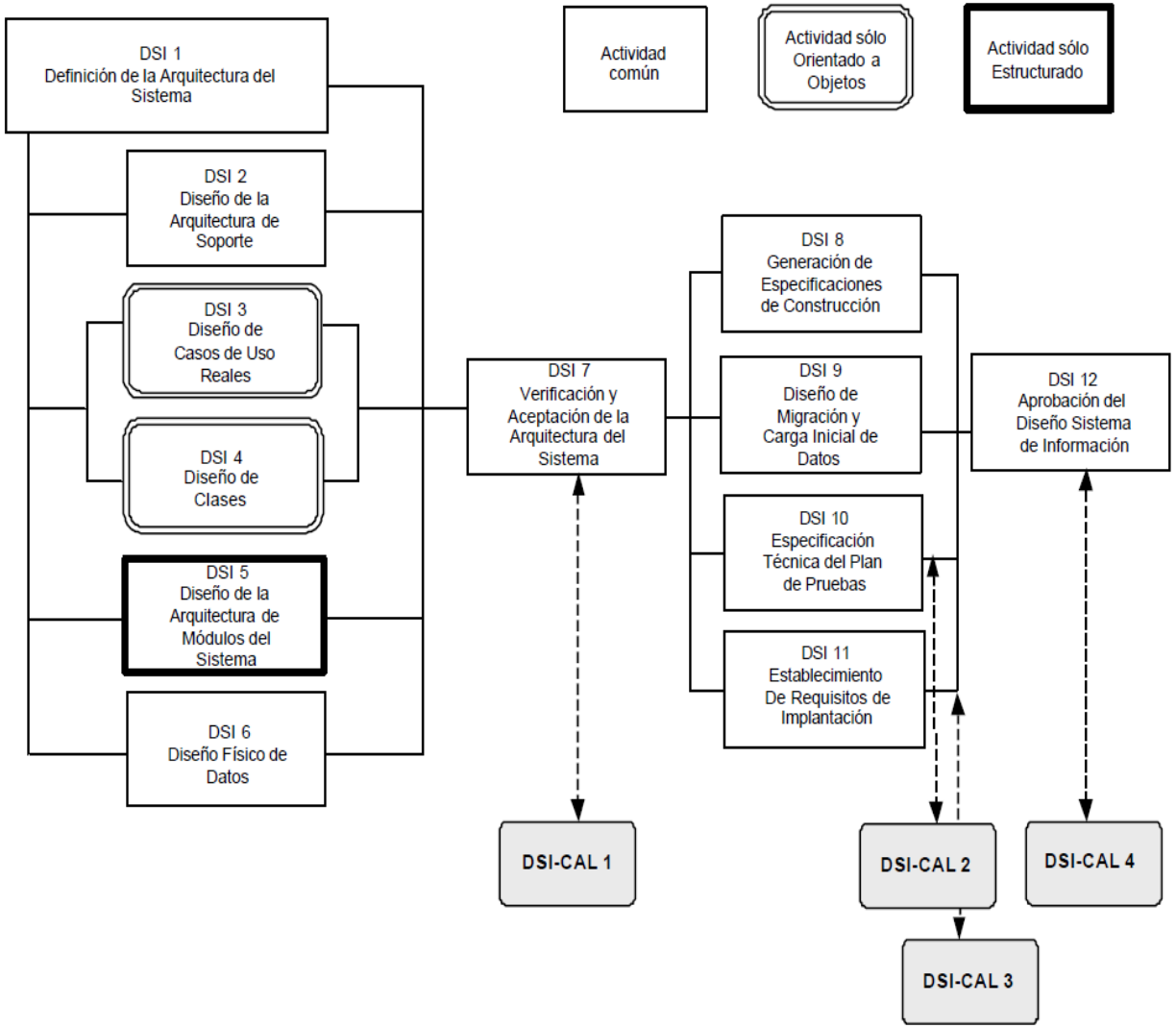
ASI-CAL 2: Especificación detallada del PAC.

ASI-CAL 3: Revisión del Análisis de Consistencia.

ASI-CAL 4: Revisión del Plan de Pruebas.

ASI-CAL 5: Registro de la aprobación del ASI.

Diseño del Sistema de Información (DSI)



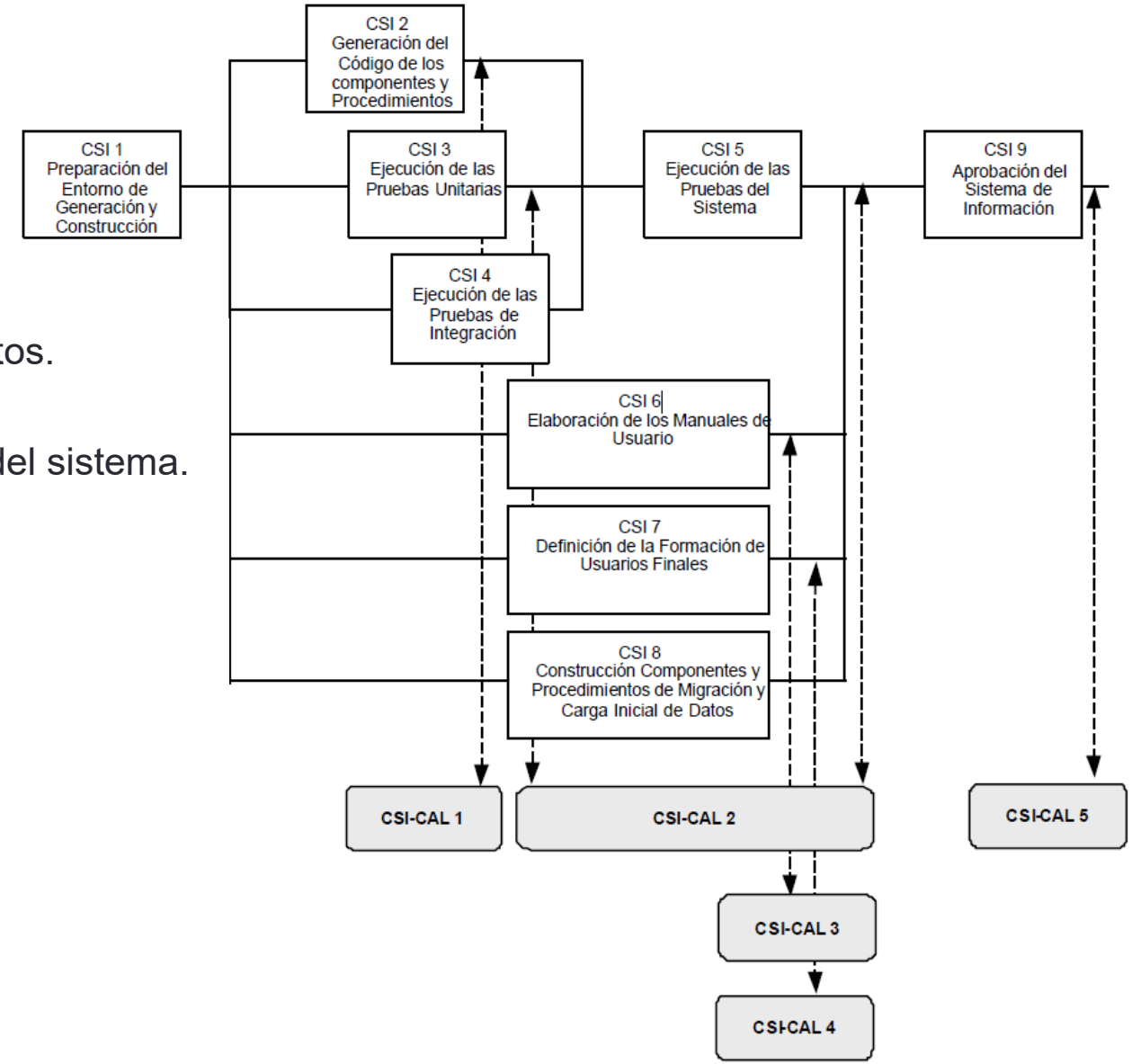
DSI-CAL 1: Revisión de la verificación Arquitectura del sistema.

DSI-CAL 2: Revisión especificación técnica del Plan de Pruebas.

DSI-CAL 3: Revisión de los requisitos de implantación.

DSI-CAL 4: Registro de la aprobación del DSI.

Construcción del Sistema de Información (CSI)



CSI-CAL 1: Revisión del código de componentes y procedimientos.

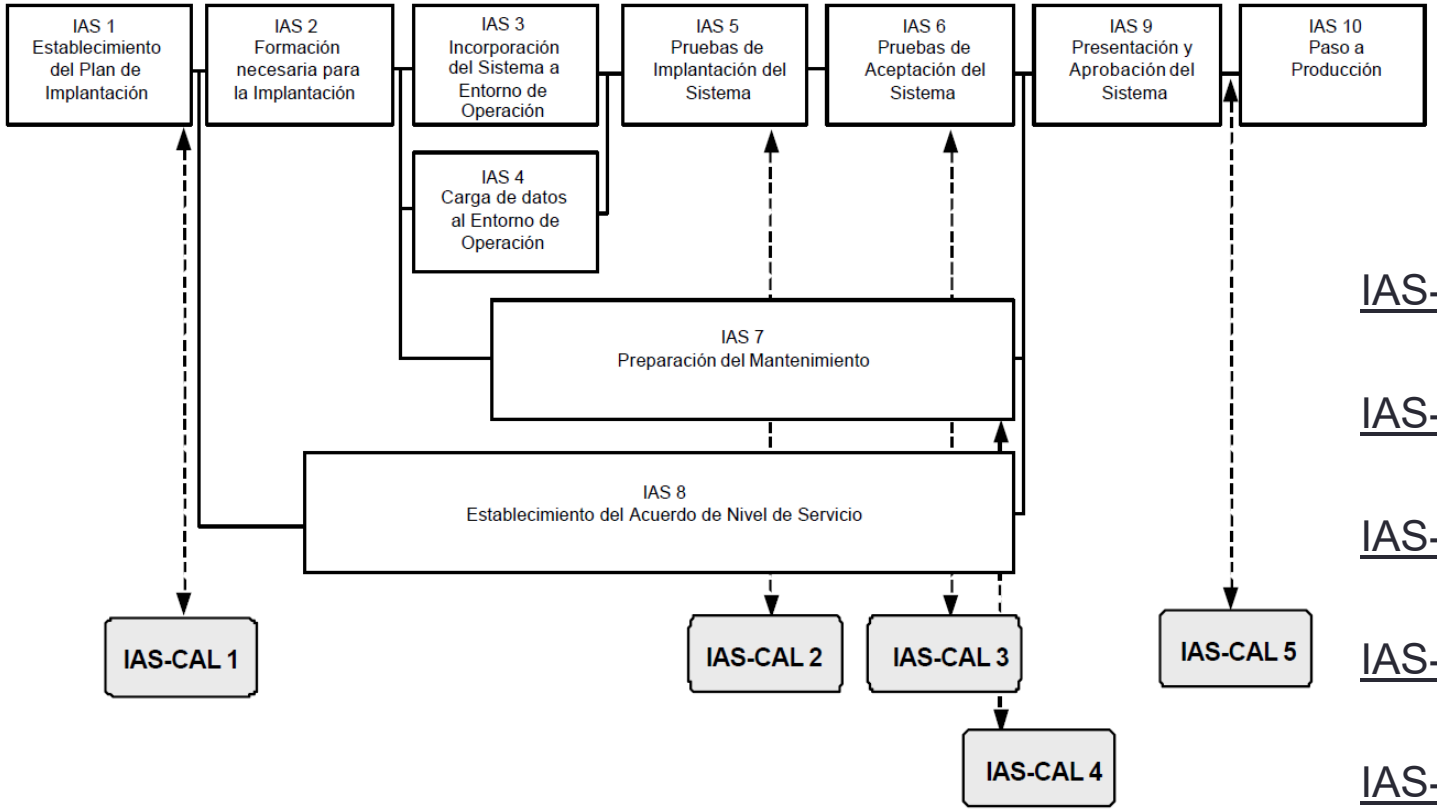
CSI-CAL 2: Revisión de las pruebas unitarias, de integración y del sistema.

CSI-CAL 3: Revisión de los manuales de usuario.

CSI-CAL 4: Revisión de la formación a usuarios finales.

CSI-CAL 5: Registro de la aprobación del SI.

Implantación y Aceptación del Sistema (IAS)



IAS-CAL 1: Revisión del Plan de Implantación.

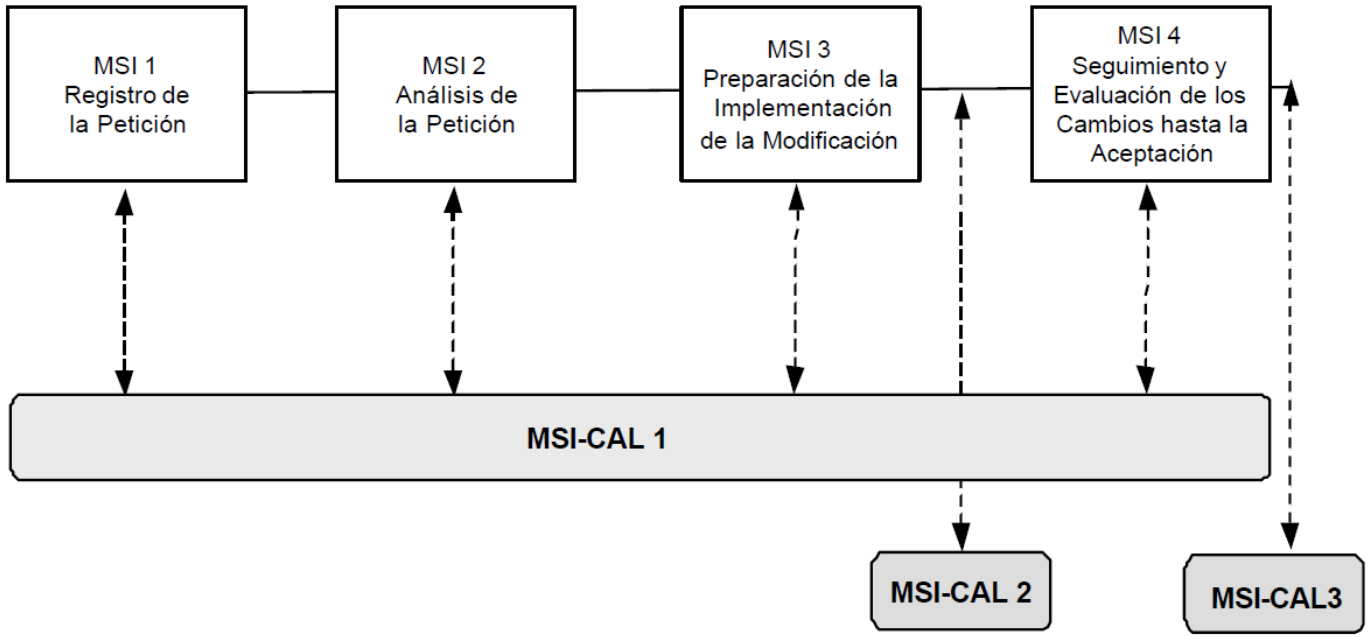
IAS-CAL 2: Revisión de las Pruebas de Implantación.

IAS-CAL 3: Revisión de las Pruebas de Aceptación.

IAS-CAL 4: Revisión del Plan de Mantenimiento.

IAS-CAL 5: Registro de la aprobación de la implantación.

Mantenimiento del Sistema (MSI)



MSI-CAL 1: Revisión del MSI.

MSI-CAL 2: Revisión del Plan de Pruebas de Regresión.

MSI-CAL 3: Revisión de la realización de la Prueba de Regresión.

Participante principal: el **Grupo de Aseguramiento de Calidad**:

- Dirigido por el Responsable de Calidad (perfil Jefe de Proyecto).
- Desarrolla el Plan de Aseguramiento de Calidad específico para el proyecto y participa en la revisión de los productos seleccionados.
- Este grupo es completamente independiente del equipo de desarrollo.

Producto principal: el **Dossier de Aseguramiento de Calidad**: donde, entre otra información, se registran las aprobaciones de los procesos.

Técnicas y Prácticas principales: la planificación, las sesiones de trabajo, el análisis coste/beneficio, pero sobre todo las revisiones:

- **Revisiones técnicas** (desde ASI hasta MSI): de diferentes tipos de planes, manuales, arquitectura, del código y procedimientos, etc.
- **Revisiones formales** sólo para las pruebas: unitarias, de integración y del sistema; de implantación; de aceptación; de realización de las pruebas de regresión.

Revisión técnica

- Objetivo: evaluar un producto intermedio del desarrollo para comprobar que se ajusta a sus especificaciones y que se está elaborando de acuerdo a las normas, estándares y guías aplicables al proyecto.

- No tan riguroso como las revisiones formales, estas revisiones son **semiformales**.

- Si al evaluar se detecta alguna desviación que requiera realizar alguna modificación en el sistema, el responsable del grupo de aseguramiento de calidad elabora un informe con el que el jefe de proyecto tomará las medidas que estime convenientes.

- Con estos informes de calidad se irá confeccionando el dossier de aseguramiento de calidad, que formará parte de la documentación del proyecto al finalizar el desarrollo.

Revisión formal

- Objetivo: detectar y registrar los **defectos** de un producto intermedio verificando que satisface sus especificaciones y que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles **desviaciones**.

- Proceso de revisión **riguroso** en el que hay poca flexibilidad a la hora de llevarlo a cabo debido a que su objetivo es llegar a detectar lo antes posible los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo.

- Esta característica fuerza a que se adopte esta práctica únicamente para productos que son de especial importancia, porque de otro modo podría frenar la marcha del proyecto.

- Se concluye determinando las áreas de problemas y elaborando un **informe de revisión formal** y una lista de acciones correctivas que posee un carácter formal y vinculante.

RD 951/2005

- Real Decreto 951/2005, por el que se establece el **marco general para la mejora de la calidad** en la AGE.

- Marco integrado por un conjunto de 6 **programas** para mejorar la calidad de los servicios públicos:

a) Programa de análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios:
   - Encuestas, sondeos, entrevistas y otros trabajos de investigación.

b) Programa de cartas de servicios:
   - Compromisos de calidad de los organismos (plazos, indicadores, etc.). Ejemplos.

c) Programa de quejas y sugerencias: 20 días hábiles para contestar.

d) Programa de **evaluación de la calidad de las organizaciones**: EFQM, CAF, EVAM y Cyklos.

e) Programa de reconocimiento: certificaciones y Premios a la Calidad e innovación (Galardonados).

f) Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos: publica Informes de seguimiento.

RD 951/2005. Marco general de mejora de la calidad en la AGE

Resolución de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se aprueban directrices para la aplicación de los programas de calidad

- Se aprueban directrices y, en concreto, se establece que los modelos para la evaluación de la calidad reconocidos serán:

a) **Modelo EFQM**, en su interpretación para las AAPP. Este modelo está indicado para la autoevaluación de organizaciones que hayan alcanzado un cierto nivel de madurez organizacional y gocen de cierta autonomía de gestión y de experiencia en gestión de calidad.

b) **Modelo CAF "Marco Común de Evaluación"**, modelo creado por y para el sector público.

c) **Modelo EVAM "Evaluación, Aprendizaje y Mejora"**, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como una metodología sencilla y asequible que permite a las organizaciones sin mayor experiencia en gestión de calidad conocer el nivel de su rendimiento y asimismo facilitarles, en su caso, la incorporación a la práctica conforme a otros modelos reconocidos, como el modelo EFQM o el CAF.

d) **Test de Calidad "CYKLOS"**, herramienta de autoevaluación simplificada, concebida para que los órganos con limitada autonomía de gestión obtengan un primer diagnóstico de su situación.

- Cada órgano escogerá el modelo más adecuado a su situación y necesidades.

RD 951/2005. Marco general de mejora de la calidad en la AGE

- Actualmente es la **Dirección General de Gobernanza Pública** del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública quien desarrolla, entre otras funciones, la gestión e impulso de los programas de calidad previstos en el RD 951/2005.

- Más información en la web oficial correspondiente de la Calidad en las Administraciones Públicas.



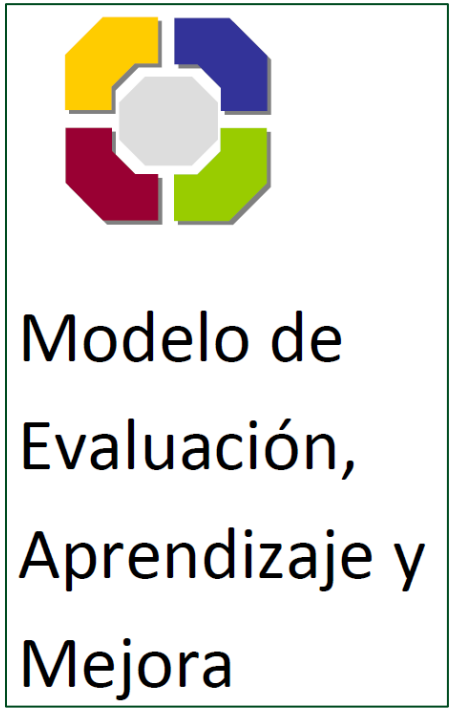






Modelo EVAM

- Es uno de los modelos reconocidos en el marco de mejora de la calidad de la AGE (RD 951/2005), en el programa de evaluación de la calidad de las organizaciones.
- Versión actual, cuarta edición, de 2021.
- Desarrollada la Dirección General de Gobernanza Pública.
- Concebido como una herramienta sencilla y asequible de diagnóstico, mediante la autoevaluación, de las organizaciones que no han tenido un contacto previo con la gestión de calidad.
- La lógica subyacente en este modelo es la del ciclo PDCA (Planificar, Desarrollar, Controlar, Actuar).
- El modelo de estructura en ejes, aspectos y cuestiones.



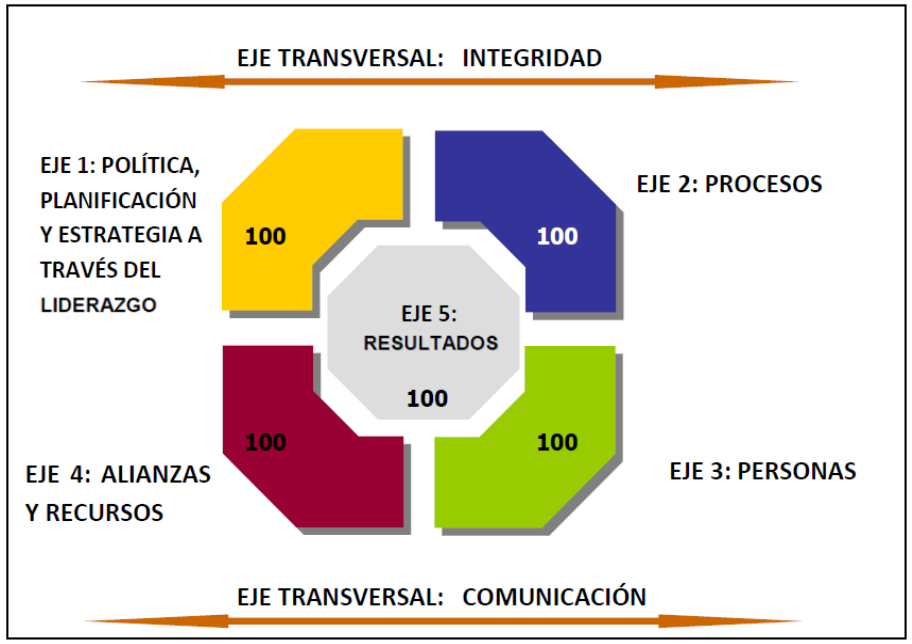
EJES: Factores críticos básicos en el funcionamiento de una organización. El modelo se compone de 5 Ejes, además de dos ejes Transversales que impregnan todo el modelo, el Eje de Integridad y el de Comunicación.

ASPECTOS: Subdivisiones contenidas en cada uno de los Ejes. El Modelo se compone de 16 Aspectos.

CUESTIONES: Propuestas concretas que se integran en cada Aspecto y que han de contestarse con las evidencias encontradas durante la evaluación. El número de Cuestiones en las que se divide el Modelo es de 34.

Modelo EVAM

Ejes



Muy parecidos a CAF:



Aspectos y cuestiones

EJES		ASPECTOS		Nº DE CUESTIONES
1	POLITICA, PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA A TRAVÉS DEL LIDERAZGO	*1a*	*La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza a través del liderazgo (4)*	6
		1b	*La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave (2)*	
2	PROCESOS	*2a*	*Diseño y gestión sistemática de los procesos (3)*	10
		2b	*Diseño y desarrollo de los servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios (1)*	
		2c	*Gestión de las relaciones con los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios (3)*	
		2d	*Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación a fin de satisfacer plenamente a clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor (3)*	
3	PERSONAS	*3a*	*Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos (3)*	4
		3b	*Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización (1)*	
4	ALIANZAS Y RECURSOS	*4a*	*Gestión de las alianzas externas y de los proveedores (2)*	8
		4b	*Gestión presupuestaria (1)*	
		4c	*Gestión de los edificios, equipamientos y materiales (3)*	
		4d	*Gestión de la tecnología (1)*	
		4e	*Gestión de la información y del conocimiento (1)*	
5	RESULTADOS	*5a*	*Resultados en clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios (2)*	6
		5b	*Resultados en las Personas (2)*	
		5c	*Resultados Clave (2)*	
				Total: 34 cuestiones

EJE 4: ALIANZAS Y RECURSOS		
ASPECTOS	**CUESTIONES**	
4.d Gestión de la Tecnología	**1**	Se verifica la adecuación de las tecnologías a las necesidades de la organización y de sus procesos
4.e Gestión de la Información y del Conocimiento	**1**	Se proporciona a los usuarios internos y externos un acceso adecuado a la información y conocimiento relevantes (acceso a canales de información).

Autoevaluación, fase de mejora y certificación del nivel de excelencia

- Se propone esquema de puntuación para asignar una puntuación a cada cuestión con ayuda de cuestionarios y tablas (máximo 500 puntos).

- A partir del informe final de autoevaluación, se propone un Plan de Mejora en documento aparte, estableciendo objetivos, actividades, calendario, recursos y procedimientos a seguir.

- Una vez realizada la autoevaluación y como culminación de la misma, se puede solicitar de forma voluntaria a la Dirección General de Gobernanza Pública la certificación del nivel de excelencia alcanzado y la concesión de un sello conforme al programa de reconocimiento del RD 951/2005 y a la Orden anual de convocatoria.





Test Cyklos

- Modelo simplificado para el diagnóstico rápido de la gestión de las organizaciones públicas desde una perspectiva de calidad (Guía).

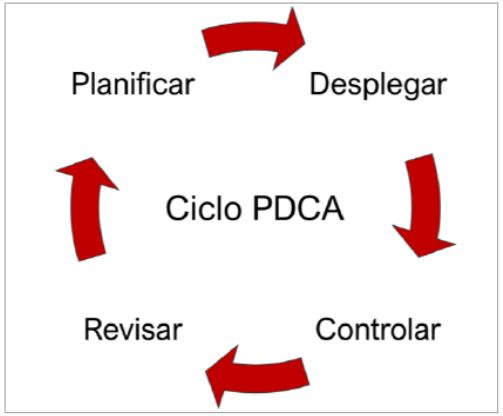
- Reconocido como modelo de gestión de la calidad en el marco del RD 951/2005 junto a EFQM, CAF y EVAM.

- Cuestionario de 64 preguntas de Sí/No, promovido por la DG de Gobernanza Pública.

- El test está diseñado sobre la base del Ciclo **PDCA**, se divide en 4 ejes.

CYKLOS

TEST DE CALIDAD



Test Cyklos

- Esta visión dinámica del ciclo PDCA se complementa con una perspectiva estática que desglosa cada uno de los ejes en los 3 elementos o dimensiones básicas en las que centrar la evaluación: los **procesos**, las **personas** y los **resultados**.

- La cumplimentación del formulario se llevará a cabo mediante la aplicación FORMA.

	Tabla 1.- Puntuación Ciclo PDCA				
	Eje Planificación	**Eje Despliegue**	**Eje Control**	**Eje Revisión**	
Procesos	2	3	1	2	**8**
Personas	3	0	0	3	**6**
Resultados	1	2	1	0	**4**
Afirmativos	6	5	2	5	18
Puntuación (Normalizada a 100)	9,4	7,8	3,1	7,8	28,1

*Nota: La puntuación se calcula con la normalización a 100 (25 por eje) de las respuestas afirmativas.

	Eje de Planificación	Evaluación
Procesos	1-¿Se han establecido requisitos (características, más allá de los normativas) relacionados con los servicios que ha de prestar la organización o unidad administrativa?	No
	2-¿Están identificados los grupos de interés (personas usuarias, otras áreas y unidades administrativas de su departamento, otras administraciones públicas, proveedores, …) vinculados a cada servicio desempeñado por la organización o unidad administrativa?	Sí
	3-¿Lleva a cabo la organización una planificación formal de sus actividades?	No
	4-¿Se da participación a la sociedad civil y se recogen las necesidades y expectativas de los grupos de interés para el diseño de los servicios? *Ej. Encuestas, paneles, grupos focales.*	Sí
	5-¿Están identificados y categorizados los procesos y definidos los que son clave? *Ej. Mapa de procesos.*	No
	6-¿Están identificados los riesgos que puedan aparecer en la prestación del servicio? Ej. Mapa de riesgos.	No
	7-¿Están definidos los recursos materiales, ambientales y tecnológicos necesarios para el correcto desempeño de los servicios?	No
	8-¿Interviene la unidad /organización en el proceso de planificación económica y presupuestaria con el fin de definir los recursos económicos o presupuestarios necesarios para el eficiente desempeño de los servicios? *Ej. Establecimiento de indicadores presupuestarios*	No
	9-¿Se han establecido objetivos e indicadores para los procesos?	No
Personas	10-¿Se han diseñado los puestos de trabajo sobre la base de las necesidades funcionales de la organización o unidad (capacitación, competencias requeridas, tareas y responsabilidades del puesto)?	Sí
	11-¿Lleva a cabo la organización o unidad una planificación de la formación teniendo en cuenta sus necesidades y las de su personal?	Sí
	12-¿Se han establecido los valores para adecuar el desempeño de las personas a los principios de integridad pública, transparencia y rendición de cuentas ? *Por ejemplo diseño de un código ético*	No
	13-¿ Se ha planificado la vinculación de los sistemas de reconocimiento del personal (económicos o de otra índole) al cumplimiento de ciertos objetivos, fijados de manera consensuada entre la dirección y las personas?	No
	14-¿Se planifica la recogida de la opinión del personal, de manera formal y sistematizada (encuestas de clima laboral, buzones, grupos focales, entrevistas)?	Sí
Resultados	15-¿Se planifica la recogida de la opinión de los diferentes grupos de interés (usuarios, ciudadanos) , de manera formal y sistematizada (encuestas, buzones, grupos focales, entrevistas)?	Sí
	16-¿Ha identificado la organización o unidad administrativa el conjunto de resultados clave a lograr, estableciendo objetivos e indicadores para evaluar su cumplimiento?	No

Normas UNE sobre los datos

- Especificaciones promovidas por Dirección General del Dato (SEDIA) para establecer procesos normalizados aplicables a toda organización para el adecuado tratamiento de los datos en su ciclo de vida.

- Serie de normas:

  - UNE 0077. Gobierno del dato: 5 procesos para asegurar que los datos satisfacen los requisitos de negocio.

  - UNE 0078. Gestión del dato: 13 procesos para asegurar que los datos son adecuados para el uso que se pretende hacer de ellos.

  - UNE 0079. Gestión de calidad del dato: 4 procesos para establecer un marco de mejora de la calidad de los datos.

  - **UNE 0080. Guía de evaluación del gobierno, gestión y calidad del dato**: plantea 5 niveles de madurez de las organizaciones en sus tratamientos alrededor del dato.

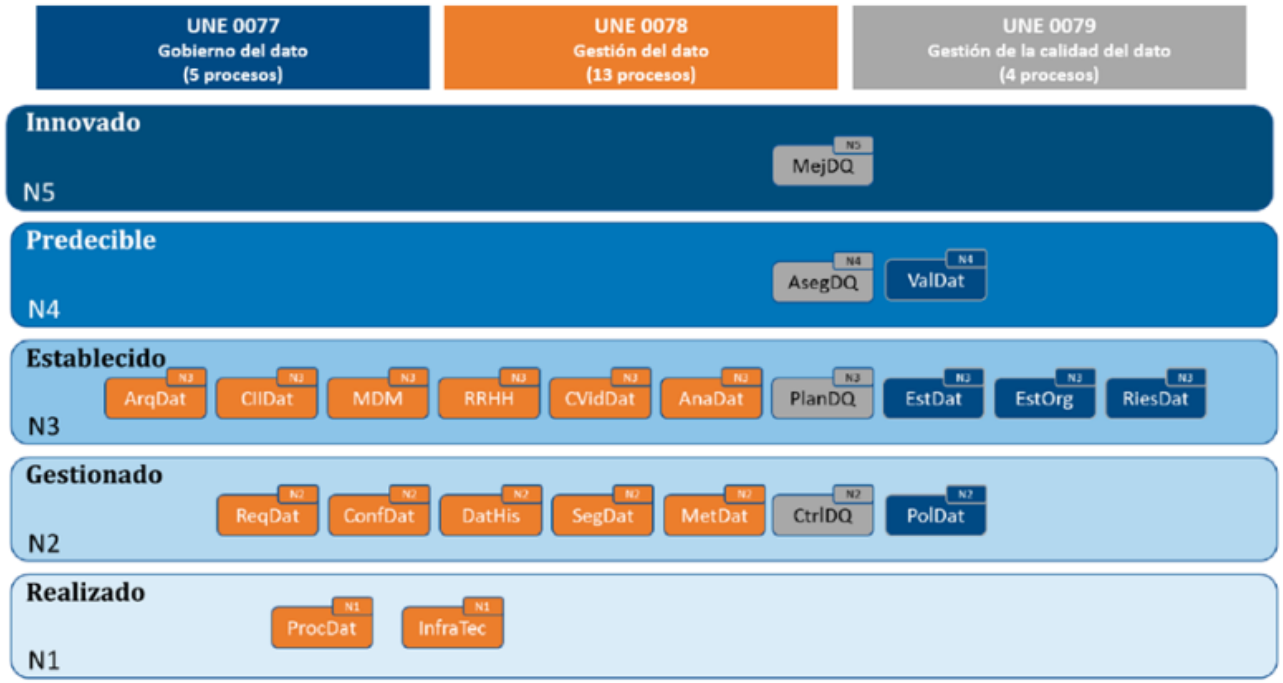
  - **UNE 0081. Guía de evaluación de la calidad de datos**: establece 14 características de calidad del dato.

UNE 0080. Guía de evaluación del gobierno, gestión y calidad del dato

Niveles de capacidad de los procesos

Nivel 5. Innovado	❑ El proceso se mejora continuamente para cumplir los objetivos de negocio actuales y futuros.
Nivel 4. Predecible	❑ El proceso se gestiona usando técnicas cuantitativas.
Nivel 3. Establecido	❑ Se utiliza un proceso adaptado basado en un proceso estándar.
Nivel 2. Gestionado	❑ El proceso se gestiona y los productos de trabajo se establecen, controlan y mantienen.
Nivel 1. Realizado	❑ Existe evidencia de la realización del proceso.
Nivel 0. Incompleto	❑ El proceso no está implementado.

Niveles de madurez de las organizaciones

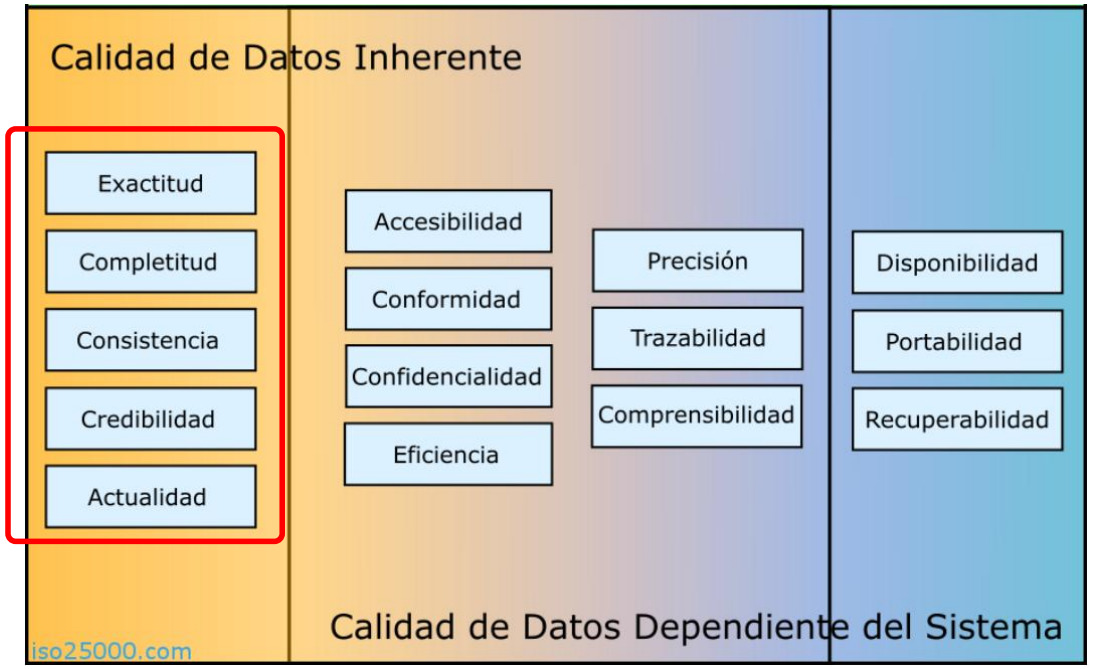


Igual que ISO 33000 SPICE

Características de calidad de los datos

- **Inherentes** (o intrínsecas) al dato.
- Dependientes del sistema donde se alojan.
- Ambas.

Igual que ISO 25012 SQuaRE



"En esta especificación se han seleccionado las características intrínsecas de calidad de datos de la norma UNE-ISO/IEC 25012 como base para la evaluación de la calidad"

Relación entre normas ISO y normas UNE



Resumen internacional 1

- ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad:
  - Principios: foco cliente, liderazgo, compromiso personas, enfoque procesos, mejora, decisiones basadas datos, gestión relaciones.
  - ISO 9000 (fundamentos), 9001 (requisitos, certificable), 9004 (mejora sostenida), 90003 (guía para IS).

- Control de la calidad del **producto** software:

  - Factores de McCall:
    - Operación: corrección, eficiencia, fiabilidad, integridad, facilidad de uso.
    - Revisión: mantenibilidad, facilidad de prueba, flexibilidad.
    - Transición: interoperabilidad, portabilidad, reusabilidad.

  - ISO 25000 SQuaRE:
    - Características: Adecuación funcional, Eficiencia desempeño, Seguridad, Usabilidad, Fiabilidad, Portabilidad, Compatibilidad y Mantenibilidad.
    - Divisiones: 2500x (gestión), 2501x (modelos), 2502x (medición), 2503x (requisitos), 2504x (evaluación).

Resumen internacional 2

- Calidad de los **procesos** software y de las **organizaciones**:

Tip:
- De CMM a CMMI se revisan nombres pares.

	CMM	CMMI	SPICE Procesos	SPICE Organización	
0	Inexistente	Incompleto	Incompleto	Inmaduro	• **Incumplimiento general para lograr el propósito del proceso.** • **El proceso no está implementado.**
1	Inicial. Ad hoc	Inicial	Realizado	Básico	• **Se logra, de manera general, el objetivo del proceso.** • **El proceso existe, pero no se gestiona.** • **Se producen a menudo fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostes.** • **El éxito dependo del esfuerzo individual.**
2 ENS Básica	Repetible (reproducible pero intuitivo)	Gestionado	Gestionado	Gestionado	• **Los trabajos son planificados, ejecutados, medidos y controlados.** • **Prácticas institucionalizadas de gestión.** • **Gestión del proceso: seguimiento de coste, planificación y funcionalidad.** • **Existen procedimientos de trabajo, pero no están suficientemente documentados.**
3 ENS Media	Definido	Definido	Establecido	Establecido	• **Se utilizan procesos adaptados basados en estándares.** • **Desarrollo y mantenimiento documentado y estandarizado.** • **Coordinación entre departamentos y proyectos.** • **Catálogo de procesos que se mantiene actualizado.**
4 ENS Alta	Gestionado (y medible)	Gestionado cuantitativamente	Predecible	Predecible	• **Se gestiona usando técnicas cuantitativas.** • **Consistencia en el desempeño, con límites de control definidos.** • **Medidas de producto y proceso. Registro de valores de calidad.** • **Confianza cuantificada. Alta calidad.** • **Toma de decisiones en base a métricas.**
5	Optimizado	Optimizado	Optimizado	Innovado	• **Optimización del desempeño para encontrar las necesidades de negocio actuales y futuras.** • **Hay mejora continua de los procesos.** • **Uso intensivo de métricas y se gestiona el proceso de innovación.**

Resumen europeo

EFQM

- 3 bloques y 7 criterios.



CAF 2020

- 8 Principios.
- 9 criterios.



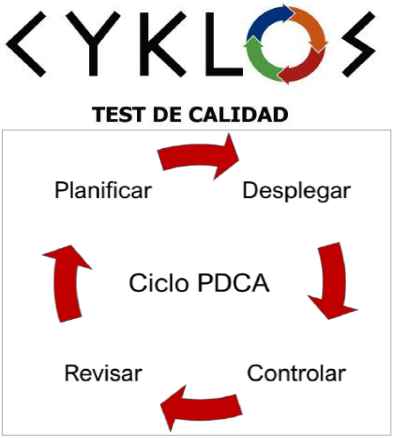


Resumen nacional

Interfaz aseguramiento calidad Métrica v3

- Grupo de Calidad elabora Plan de Aseguramiento de la Calidad.
- Dossier de aseguramiento de la calidad.
- Actividades desde EVS hasta MSI:
  - Revisiones técnicas: de planes, manuales, arquitectura, etc.
  - Revisiones formales: de pruebas unitarias, de integración y del sistema; de implantación; de aceptación; de regresión.





RD 951/2005. Programas de mejora de la calidad

- Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios.
- Cartas de servicios.
- Quejas y sugerencias.
- Evaluación de la calidad de las organizaciones:
  - EFQM, CAF, EVAM, CYKLOS.
- Reconocimiento.
- Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.

Especificaciones UNE



- UNE 0077: Gobierno del Dato
- UNE 0078: Gestión del Dato
- UNE 0079: Gestión de la Calidad del Dato
- UNE 0080: Guía evaluación Gobierno, Gestión y Gestión de la Calidad:
  - Mismos niveles de capacidad y madurez que ISO 33000.
- UNE 0081: Guía evaluación Calidad del Dato
  - Mismas características de calidad que ISO 25012.



CEF.-

Gracias por vuestra atención

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID